

PROYECTO LIFTING UP

Morena Rocco, Ludmila Biondi, Máximo Paz y Morena Prestint

Informática, Instituto Tecnológico Florentino Ameghino

Materia: Evaluación de Proyectos

Docente: Julieta García Da Rosa

Berazategui, 2026

ÍNDICE

Creación del Microemprendimiento	4
Nombre del Microemprendimiento	4
Logo del Microemprendimiento	4
Misión y Visión de la Organización	5
Visión	5
Misión	5
Carta de Solicitud del Proyecto.....	5
¿Por qué podemos hacerlo?	5
Herramientas	6
Entrevistas.....	6
Nombre y Logo del Proyecto	8
Resultado de Entrevista	9
Proyección y Justificación del Sistema	18
Proyección del Sistema	18
Justificación del Proyecto.....	19
Creación del GANTT	20
Creación y Justificación del ambiente de Desarrollo y de Producción.....	21
Ambiente de desarrollo y producción	21
Justificación.....	22
MER	22
MR.....	23
Project Charter	23
Estudio de Factibilidad	26
Introducción	27
Reconocimiento general del sistema	27
Justificación del Proyecto.....	27
Nombre del proyecto	27
Planteamiento del problema o necesidad	27
Antecedentes	28
Justificación del proyecto.....	28
Descripción del proyecto.....	29
Usuarios Objetivos	29
Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto.....	29
Visión	29
Misión	30
Valores	30

Objetivo del Proyecto.....	30
Entorno Socioeconómico y Legal	31
Entorno económico	31
Entorno Legal.....	32
Estudio de Mercado.....	33
Demanda actual y futura	33
Población objetivo.....	34
Análisis de la demanda.....	35
Oferta.....	36
Análisis de la oferta.....	37
Comercialización	38
Producto	38
Precio.....	38
Volumen de Ventas.....	39
Costos para determinar el precio	39
Política de precio	40
Estrategia de ventas	40
Proyección inicial.....	41
Plaza	41
Canales de distribución	41
Proceso de distribución	41
Alcance geográfico inicial.....	42
Promoción y Publicidad	42
Acciones promocionales.....	42
Estudio Técnico.....	43
Tamaño del Proyecto	43
Organización	44
Estructura de la organización	44
Recurso Humano	45
Cronograma de trabajo	45
Evaluación Financiera	46
Inversión.....	47
Ingresos y Gastos	48
Financiamiento	48
Estados Financieros Proyectados	49
Flujo de Fondos Netos.....	50
Beneficios esperados del proyecto	51
Cuantificación de beneficios	52

FODA	53
Diagrama de Contexto (Delimitar E/S del Sistema).....	53
Diagrama de Flujo de Datos.....	55
Diagrama de Flujo de Datos 1.....	55
Diagrama de Flujo de Datos 2.....	56
Delimitación Coloquial del Alcance del Sistema	58
DER (diagrama de Entidad).....	58
Tabla de Datos	60
Pantallas	60
Ambiente de Desarrollo	70
Entorno de desarrollo	70
Lenguaje de programación	70
Diseño de interfaces	70
Control de versiones.....	70
Ambiente de Producción.....	70
Database y Motor Base de Datos	70
Ambiente de Producción.....	70
ABM de Usuarios	70
Boleta de Presupuesto	71
Modalidad elegida: desarrollo y venta de software a medida.....	71
Metodología de implementación: incremental.....	71
Argumentación del modelo elegido.....	71
Fuente y derechos de autor.....	72
CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.....	73
Pantallas.....	74
CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE.....	102
SLA.....	104
ERRORES DEL USUARIO.....	105
Manual de usuario.....	106
Testing.....	106

Creación del Microemprendimiento

Nombre del Microemprendimiento

Urban Fit – Train, Live, Evolve.

- ❖ entrenar el cuerpo
- ❖ tener un estilo de vida saludable
- ❖ mejorar constantemente (física y mentalmente)

Logo del Microemprendimiento



Misión y Visión de la Organización

Visión

Ser una microempresa innovadora en el desarrollo de soluciones digitales para gimnasios, reconocida por ofrecer una plataforma accesible, fácil de usar y capaz de integrar múltiples funciones que mejoren la gestión y la experiencia de los usuarios.

Misión

Desarrollar y ofrecer, como microempresa, una herramienta digital que optimice la organización del entrenamiento y la administración de gimnasios, brindando soluciones eficientes, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.

Carta de Solicitud del Proyecto

¿Por qué podemos hacerlo?

Nuestra microempresa puede solucionar estos problemas porque entendemos cómo funcionan los gimnasios y qué necesitan realmente en su día a día. Buscamos ofrecer una herramienta simple, clara y fácil de usar, pensada especialmente para gimnasios que necesitan organizarse mejor sin complicarse.

De igual forma buscamos escuchar sus necesidades y adaptar la plataforma según lo que realmente les sirve. Esto nos permite mejorar constantemente y ofrecer un servicio más personalizado.

Además, nuestra propuesta reúne en un solo lugar funciones importantes como un panel de gestión tanto para los administradores como para los usuarios, rutinas y

asistencia, lo que facilita el trabajo diario y ahorra tiempo haciendo que la gestión de un gimnasio sea mucho más simple, eficiente y accesible.

Herramientas

- ❖ Visual Studio Code Creacion de desarrollo para programar la aplicación, tanto en frontend como backend.
- ❖ GitHub Para llevar control de las versiones de la app en su desarrollo y trabajar de forma colaborativa.
- ❖ Jira Permite organizar tareas, asignar responsabilidades y hacer seguimiento del progreso
- ❖ Canva Se utiliza para crear gráficos, presentaciones, organigramas y material visual del proyecto.
- ❖ Google Forms Permite realizar encuestas a usuarios para obtener información relevante
- ❖ APIs que son bibliotecas con información disponible para tener a disposición de los usuarios
- ❖ React Native

Entrevistas

1. Datos básicos

- Correo
- Nombre y Apellido
- ¿Qué rango educacional tiene?
- ¿A qué localidad perteneces?

2. Uso y preferencias (UX/UI)

- ¿Qué tan simple te gustaría que sea la app?
- ¿Qué te gustaría ver en la pantalla principal?
- ¿Qué estilo visual preferís para la app?
- ¿Qué tipo de navegación preferís?
- Cuando usás una app por primera vez, preferís:

3. Funcionalidad

- ¿Te gustaría que la app te motive de alguna forma?
- ¿Te gustaría que la app se adapte a tu nivel de entrenamiento?
- ¿Cómo prefieres obtener tu rutina?
- ¿Te interesa hacer seguimiento de tu progreso?
- ¿Te gustaría recibir recordatorios o notificaciones?
- ¿Qué funcionalidades te gustaría que tenga la app?
- ¿Preferís usar: (solo app / app + web)?

4. Seguridad

- ¿Qué datos te parece importante ingresar al registrarte?
- ¿Qué datos considerarás privados o sensibles?
- ¿Quién debería poder ver tu información?
- ¿Qué datos tuyos deberían poder modificarse con el tiempo?

5. Historial y datos

- ¿Qué datos te gustaría que se guarden como historial?
- ¿Te gustaría guardar todas tus rutinas o solo la actual?
- ¿Qué datos debería registrar cada entrenamiento?
- ¿Te gustaría poder consultar tu historial completo de entrenamientos?
- ¿Querés que se registre solo la fecha o también los horarios?
- ¿Te interesan estadísticas mensuales de asistencia o progreso?

6. Preguntas abiertas

- ¿Qué funcionalidades te gustaría que tenga la app?
- ¿Qué datos debería registrar cada entrenamiento?
- ¿Qué datos te gustaría que se guarden como historial?

Nombre y Logo del Proyecto

El nombre “Lifting Up” surge de la idea de que el gimnasio no solo busca mejorar el estado físico de las personas, sino también ayudarlas a superarse y crecer en todos los aspectos.

- “Lifting” hace referencia al entrenamiento, al levantamiento de pesas y al esfuerzo físico.
- “Up” simboliza progreso, mejora y superación personal.



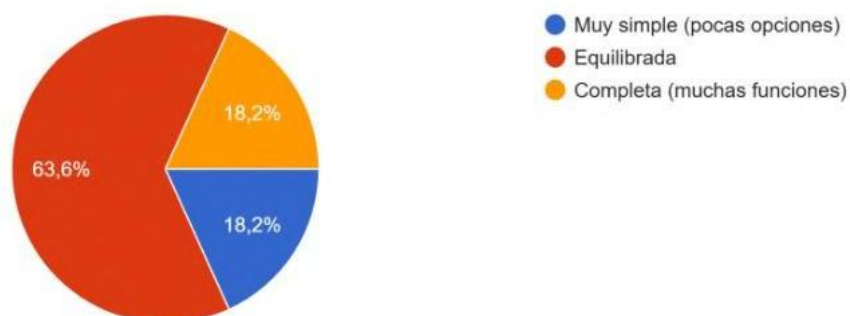
Resultado de Entrevista

Zona encuestada: Berazategui

Zona sur Edad referencial: 17-18

¿Qué tan simple te gustaría que sea la app?

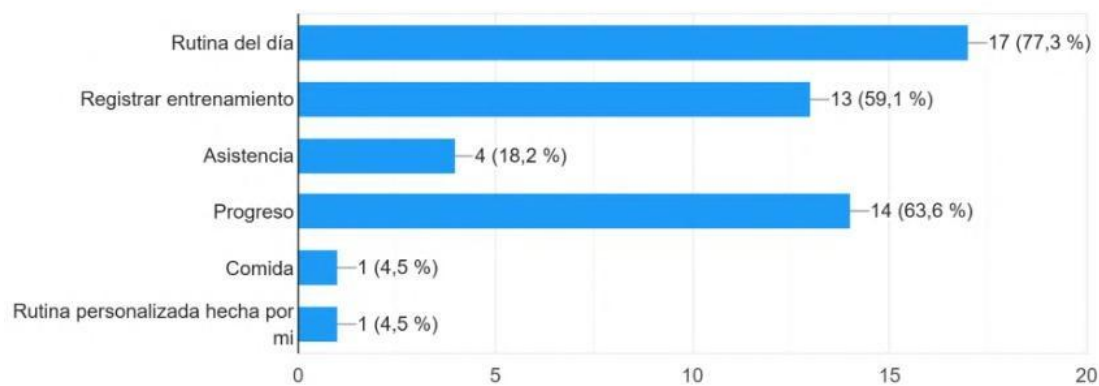
22 respuestas



Rangos educacionales: Secundario incompleto

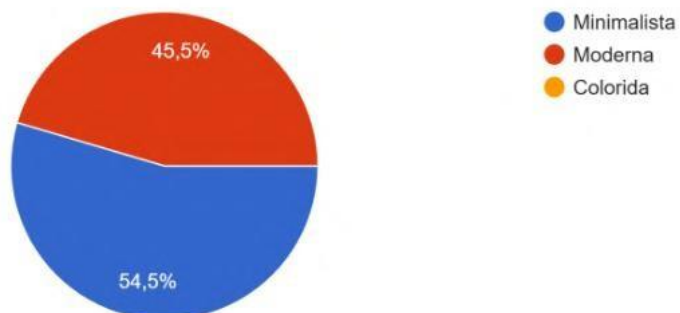
¿Qué te gustaría ver en la pantalla principal? (podés elegir varias)

22 respuestas



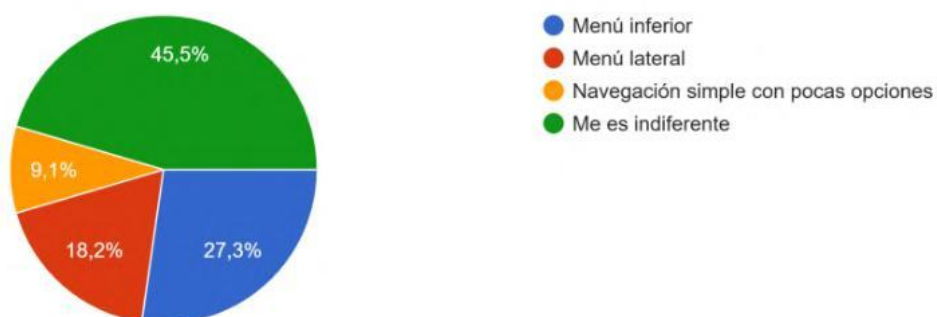
¿Qué estilo visual preferís para la app?

22 respuestas



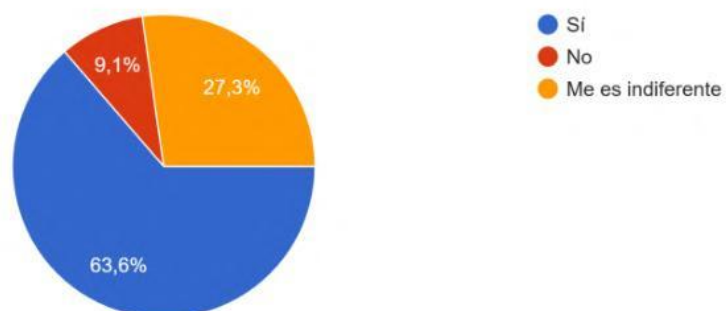
¿Qué tipo de navegación preferís?

22 respuestas



¿Te gustaría que la app te motive de alguna forma?

22 respuestas



¿Qué funcionalidades te gustaría que tenga la app? 22 respuestas

- que me recomiende la sobrecarga progresiva
- que me muestre mi progreso mes a mes
- posibilidad de tener varias rutinas
- que tenga un recordatorio de todas las comidas que tienes que hacer
- Explicaciones de como hacer ciertos ejercicios, puede ser con videos, dibujos,

etc pero que lo explique. También me gustaría una barra que indique el nivel de fatiga/estres metabólico que tiene mi entrenamiento y dependiendo el objetivo que tenga me indique si me conviene hacer eso u mas enfocado a ejercicios de fuerza.

- Guardar entrenamiento favorito
- Poder conectarme a un smartwatch
- La capacidad de compartir rutinas de forma sencilla (por ejemplo mediante un

código único)

- Que tenga un apartado para calcular las calorías y las cosas que comes
- Que te de varias rutinas y vos la puedas acomodar y modificar
- que te ayude con el tema de la alimentación podría ser una buena opción, como

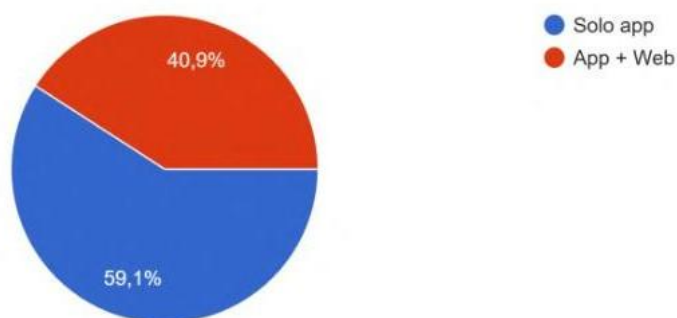
cuantas calorías deberías ingerir dependiendo tu objetivo

- Que tire ejercicios piola de calistenia
- nose
- crear ejercicios propios
- Versatilidad en los ejercicios
- recordatorio
- Grafico con las calorías perdidas

- mantener un promedio de calorías quemadas por entrenamiento
- ver posibles ejercicios para hacer para variar
- Progreso en control del peso
- Para mi seria muy util que tenga un conteo de calorías quemadas en un entrenamiento segun sus ejercicios y tambien un temporizador entre ejercicios para saber cuando descansar
- Dietas

¿Preferís usar:

22 respuestas



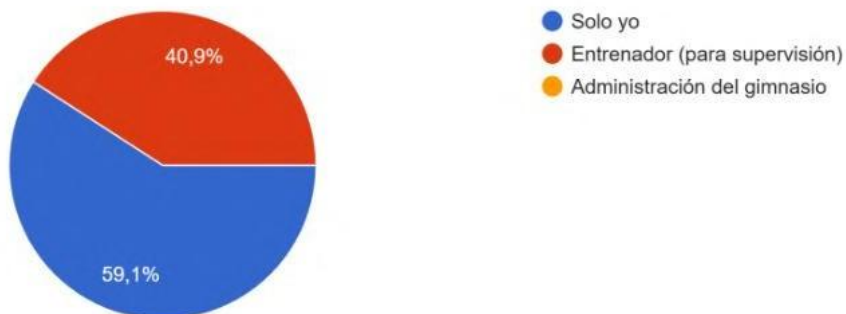
¿Qué datos considerarás privados o sensibles? 22 respuestas

- datos personales
- los personales
- mi gmail, contraseña entre otros datos que tengas que ingresar
- Creo que dentro de este ambito ninguno.
- Contraseña/fotos
- Nombre, apellido, datos de salud etc
- Datos personales (nombre, edad), altura, peso

- Mi dni
- el gmail, la edad
- Mi mail
- nose
- ninguna
- Medios de pagos, pero en este caso los veo innecesario
- ninguno
- Todo lo que seria datos intimos
- nombrey edad
- en este tipo de app creo que ninguno
- telefono, datos de facturacion
- La verdad ninguno, mas alla de obviamente datos como contraseña o gmail
- Edad, peso

¿Quién debería poder ver tu información?

22 respuestas



¿Qué datos tuyos deberían poder modificarse con el tiempo? (Ej: peso, objetivos, rutinas) 22 respuestas

- todo
- los mencionados
- peso, rutinas , objetivos
- objetivos, rutinas y peso
- peso, edad, objetivos, rutinas y altura
- Peso, ejercicios, repeticiones, nivel de fatiga, etc.
- Peso y rutinas
- Peso altura y rutinas
- Peso, objetivos, rutinas y también gimnasio al que se va.
- Todo puede cambiar
- Peso, objetivos, rutinas
- esos mismos el peso los objetivos, la rutina, las calorías a comer
- Todos los datos
- Justo esos
- peso
- Todos los datos como que podrían modificarse como el peso de mancuernas que

utilizo

- peso, objetivo, rutinas e info personal
- objetivos y rutinas
- peso y rutinas
- Principalmente el peso y obviamente las rutinas
- Objetivos, peso, dietas

¿Qué datos te gustaría que se guarden como historial? (Ej: progreso físico, rutinas anteriores) 22 respuestas

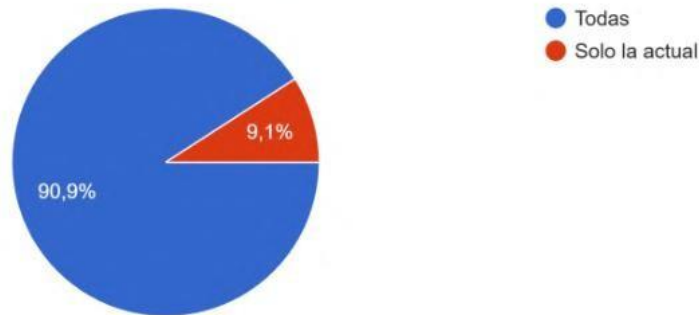
- Rutinas
- todo
- los mencionados
- progreso físico
- rutinas
- progreso
- me gustaria que se guarde mi progreso, sesiones anteriores y comparacion con

las actuales (en graficos), etc.

- Progreso y rutinas
- Las mencionadas
- Progreso rutinas comidas etc
- que se guarde mas que nada el progreso que fui teniendo en los pesos y mi peso
- Todos los datos
- También esos
- físico
- Progresos físicos y los pesos que manejo
- nose
- progreso físico y los pesos de las rutinas anteriores
- control del peso
- Progreso de perdida o ganancia de peso y pesos en los ejercicios
- Cuando fui a entrenar

¿Te gustaría guardar todas tus rutinas o solo la actual?

22 respuestas



¿Qué datos debería registrar cada entrenamiento? (Ej: ejercicios, repeticiones,

peso) 22 respuestas

- el RM el RPE
- ejercicios, repeticiones, rir, peso utilizado y duracion total de la rutina
- series, repeticiones, nombre de los ejercicios, etc
- ejercicios, repeticiones y series
- me gustaria que se registre mi progreso, sesiones anteriores y comparacion con

las actuales (en graficos), etc.

- Ejercicios
- Todos los datos de ejemplo
- Las mencionadas.
- Ejercicios y peso
- ejercicios y repeticiones
- ejercicios, repeticiones, el peso, el tipo de serie, el descanso que sea opcional

para registrar

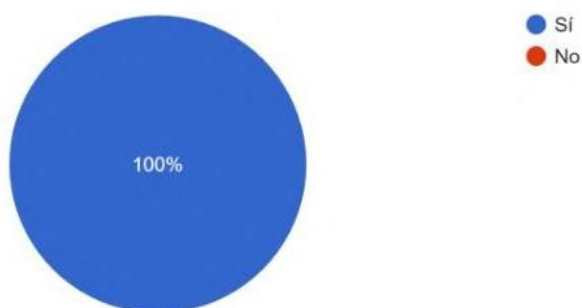
- Todos los datos
- todo
- todos
- Esos
- ejercicio
- Deberia de tener datos de unas rutinas base como el push pull legs para poder

empezar y un apartado para que la persona pueda crear su rutina

- ejercicios, repeticiones, series, peso y dropsets
- ejercicios, repeticiones, series y peso
- ejercicios
- Los que da de ejemplo y tambien duracion de descansos
- Repeticiones

¿Te interesan estadísticas mensuales de asistencia o progreso?

22 respuestas



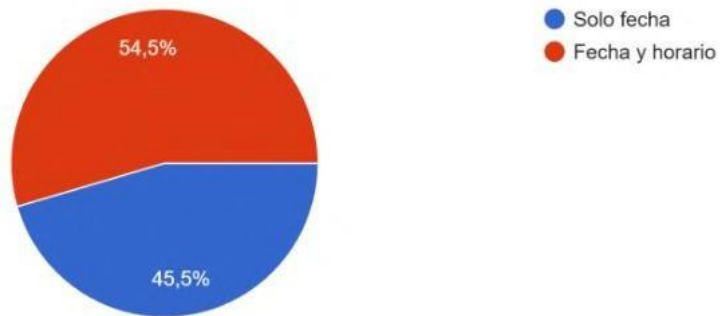
¿Te gustaría poder consultar tu historial completo de entrenamientos?

22 respuestas



¿Querés que se registre solo la fecha o también los horarios?

22 respuestas



Proyección y Justificación del Sistema

Proyección del Sistema

El proyecto “Lifting Up” se orienta al desarrollo de una aplicación móvil que permita mejorar la organización del entrenamiento y la gestión dentro de un gimnasio.

En su primera etapa, la aplicación contará con funcionalidades principales como:

- inicio sesión y registro para nuevos usuarios
- visualización de la rutina actual y rutinas anteriores

- registro de entrenamientos por día
- seguimiento del progreso de usuario
- control de sistema- integración de una API para consultar información

nutricional según los objetivos (bajar peso, ganar masa muscular, etc.)

- una biblioteca de ejercicios que muestra cómo realizarlos correctamente (información teórica + contenido visual GIF, imágenes o videos de como realizarlo correctamente) y qué zona del cuerpo trabajan

- visualización de máquinas disponibles y en mantenimiento
- sistema de notificaciones para incentivar la constancia en el entrenamiento

Por otro lado, el sistema incluirá un perfil de administrador que permitirá:

- gestionar el catálogo de ejercicios (disponibles o no según el estado del equipamiento y maquinaria)
- administrar el equipamiento del gimnasio, identificando elementos faltantes o a reponer
- visualizar estadísticas de asistencia de los usuarios

A futuro, se proyecta mejorar la aplicación incorporando nuevas funcionalidades, optimizando la experiencia del usuario

Justificación del Proyecto

El desarrollo de “Lifting Up” surge a partir de la necesidad de mejorar la organización dentro de los gimnasios, donde muchas veces se utilizan métodos poco eficientes como anotaciones manuales o sistemas poco integrados.

La aplicación propone centralizar toda la información en una sola plataforma, facilitando tanto el trabajo de los entrenadores y administradores como la experiencia de los usuarios.

Por un lado, los usuarios podrán acceder fácilmente a sus rutinas, registrar sus entrenamientos y hacer un seguimiento de su progreso, lo que favorece la constancia y mejora los resultados. Por otro lado, los administradores contarán con herramientas que les permitirán gestionar el gimnasio de manera más eficiente, controlando asistencia, equipamiento y disponibilidad de recursos.

Además, la integración de funciones como la consulta nutricional y la biblioteca de ejercicios aporta un valor diferencial, ya que no solo organiza el entrenamiento, sino que también educa y guía al usuario.

Al tratarse de una microempresa, el proyecto se destaca por su capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del cliente, ofreciendo una solución accesible, flexible y en constante mejora.

Creación del GANTT

Jira

Buscar

+ Crear

Ver los planes

Para ti

Recientes

Marcados como fav...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Marcadas como favoritas

(Example) Product Lau...

Recientes

LIFTING UP

Más espacios

Recomendado

Recopilar sol... (PROBAR)

Importar actividad

Filtros

Paneles

Metas

Equipos

Más

Espacio

LIFTING UP

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Preguntar a Atlassian Intelligence

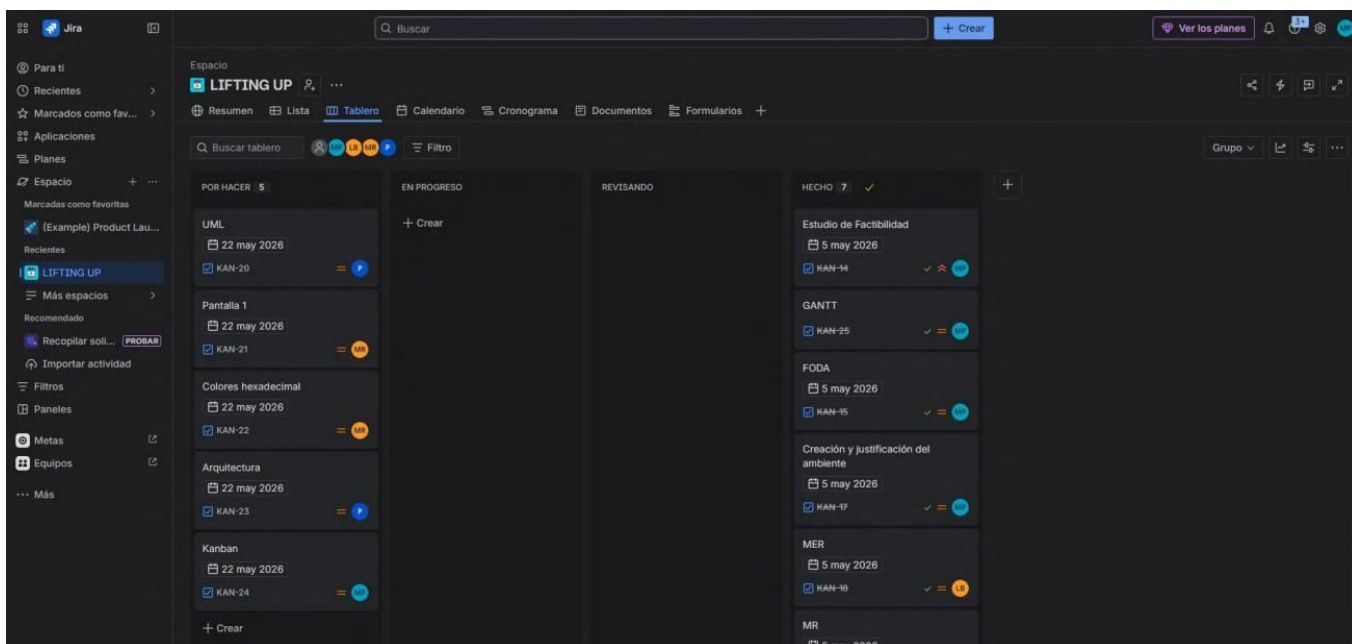
Buscar actividad

Filtro

Agrupar: Estado

Filtros guardados

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada
POR HACER							
☐ KAN-20 UML	pazmax563	Morena Prestint	Medium	POR HACER	Sin resolver	03 may 2026, 21:55	03 may 2026, 21:57
☐ KAN-21 Pantalla 1	morena rocco	Morena Prestint	Medium	POR HACER	Sin resolver	03 may 2026, 21:55	03 may 2026, 21:57
☐ KAN-22 Colores hexadecimal	morena rocco	Morena Prestint	Medium	POR HACER	Sin resolver	03 may 2026, 21:55	03 may 2026, 21:59
☐ KAN-23 Arquitectura	pazmax563	Morena Prestint	Medium	POR HACER	Sin resolver	03 may 2026, 21:55	04 may 2026, 10:24
☐ KAN-24 Kanban	Morena Prestint	Morena Prestint	Medium	POR HACER	Sin resolver	03 may 2026, 21:55	03 may 2026, 21:58
HECHO							
☐ KAN-14 Estudio de Factibilidad	Morena Prestint	Morena Prestint	Highest	HECHO	Listo	03 may 2026, 21:50	04 may 2026, 14:36
☐ KAN-25 GANTT	Morena Prestint	Morena Prestint	Medium	HECHO	Listo	04 may 2026, 23:30	05 may 2026, 15:09
☐ KAN-15 FODA	Morena Prestint	Morena Prestint	Medium	HECHO	Listo	03 may 2026, 21:53	03 may 2026, 21:57
☐ KAN-17 Creación y justificación del ambiente	Morena Prestint	Morena Prestint	Medium	HECHO	Listo	03 may 2026, 21:54	04 may 2026, 14:36
☐ KAN-18 MER	Ludmila Biondi	Morena Prestint	Medium	HECHO	Listo	03 may 2026, 21:55	03 may 2026, 21:58
☐ KAN-19 MR	Ludmila Biondi	Morena Prestint	Medium	HECHO	Listo	03 may 2026, 21:55	03 may 2026, 21:58
☐ KAN-16 Proyección y justificación del sistema	Morena Prestint	Morena Prestint	Highest	HECHO	Listo	03 may 2026, 21:54	04 may 2026, 23:27



Para la creación del GANNT decidimos usar “JIRA” donde se gestionarán las tareas y los estados de esta junto a la fecha estimada de entrega. Le dejamos el link para acceder:

Creación y Justificación del ambiente de Desarrollo y de Producción

Ambiente de desarrollo y producción

El ambiente de desarrollo es donde creamos la aplicación, probamos ideas y corregimos errores antes de que la usen los usuarios.

Decidimos usar Visual Studio Code, porque es una herramienta simple, rápida y muy completa para programar.

Con este entorno podemos:

- escribir y organizar el código
- detectar errores fácilmente
- probar la app antes de publicarla Además, contaremos con:
- GitHub para guardar el código y trabajar de forma ordenada

- Figma para diseñar la app antes de desarrollarla

Y la parte de producción será Visual Studio Code también, acá vamos a hacer, no grandes cambios, sino más bien, actualizaciones sin perjudicar a los usuarios una vez la aplicación esté en funcionamiento

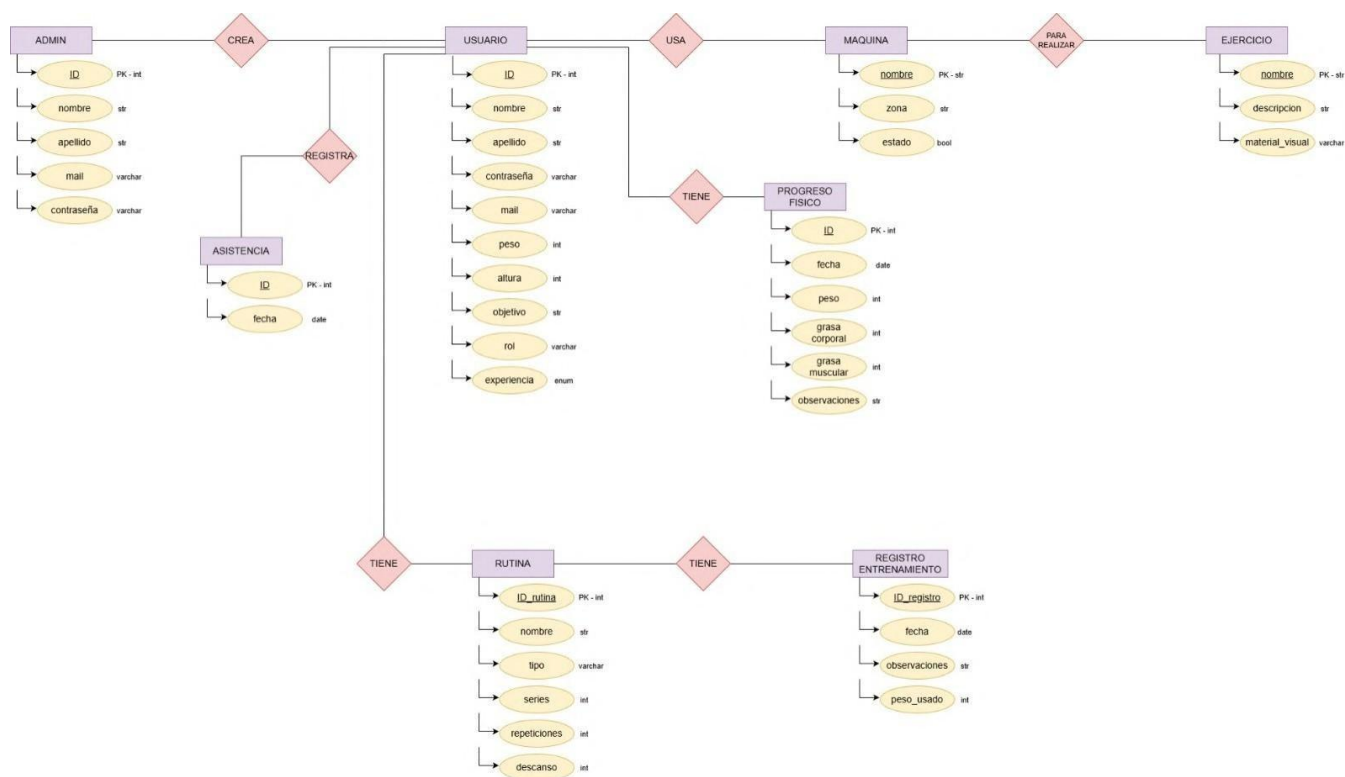
Justificación

Elegimos estas herramientas porque son accesibles y adecuadas para una microempresa como la nuestra.

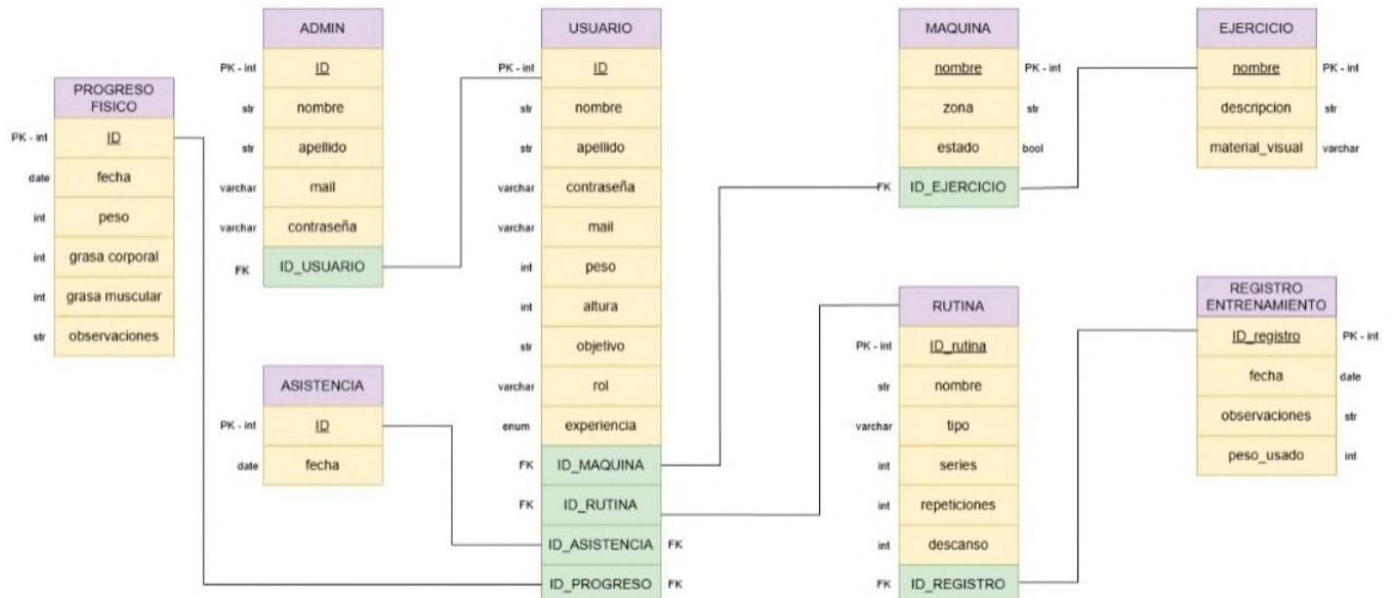
Visual Studio Code nos permite desarrollar de forma profesional sin necesidad de muchos recursos, y herramientas como

GitHub nos ayudan a mantener todo organizado. Separar desarrollo y producción también es importante, porque nos permite probar todo antes de lanzarlo y evitar errores que puedan afectar a los usuarios.

MER

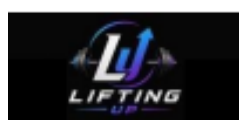


MR



Va a haber un administrador registrado por nosotros que contará con las herramientas para loguear a los demás usuarios y administradores con un código asignado.

Proyect Charter



Lifting Up – URBAN FIT Project Charter

PROJECT CHARTER

1. General Project Information			
Nombre Proyecto:	Lifting Up		
Patrocinadores:	Julietas Garcia Da Rosa y Matias Tixeira		
Impacto del proyecto:	Mejora la organización del gimnasio, optimiza el control de asistencia, facilita la gestión de rutinas y permite una mejor experiencia para los usuarios.		
2. Grupo Proyecto			
	Nombre	Telefono	Email
Project Manager:	Morena Prestint	11 3158-8515	moreprest07@gmail.com
DBA:	Ludmila Biondi	11 6923-8919	ludmila.biondi@gmail.com
DEV:	Máximo Paz	11 2711-5627	pazmax563@gmail.com
UX:	Morena Rocco	11 6229-0870	morenarocco307@gmail.com
3. Stakeholders			
Julieta Garcia Da Rosa			
Matias Tixeira Dueños de gym			
Entrenadores			
Atletas			
4. Declaración del Alcance del Proyecto			
Propósito del Proyecto / Justificación Comercial			
El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la gestión integral de un gimnasio, permitiendo administrar hasta 100 usuarios activos en su versión inicial. El sistema incluirá funcionalidades para el registro y gestión de usuarios, control de asistencia, asignación y visualización de rutinas de entrenamiento, y consulta de información básica del progreso de los clientes. También tendrá un panel para administrador donde podrá tener mismo las herramientas de gestionar la información del gimnasio. La aplicación permitirá el acceso auténtico de cada usuario, diferenciando roles (administrador y cliente), garantizando que cada tipo de usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes. La información será almacenada en una base de datos. El sistema será diseñado con una arquitectura escalable, lo que permitirá aumentar la capacidad de usuarios en el futuro sin necesidad de modificar la estructura principal.			
Objetivos (en términos comerciales)			
1. Optimizar los procesos administrativos del gimnasio, reduciendo tiempos y costos con la gestión manual. 2. Mejorar la experiencia del cliente mediante el acceso a información digital, mejorando la experiencia y teniendo un registro de su desarrollo personal. 3. Reducir errores en el registro y manejo de datos. 4. Permitir la administración eficiente de hasta 100 usuarios activos sin afectar el rendimiento del sistema. 5. Facilitar teniendo acceso rápido a información organizada y actualizada. 6. Aumentar la competitividad del gimnasio con otros mediante la incorporación de herramientas tecnológicas modernas. 7. Posible escalabilidad del sistema que permite su adaptación a un mayor número de usuarios o funcionalidades futuras que el cliente solicite de así querer.			

Entregables	
Aplicación funcional Manual de uso Documentación técnica Informe de avances del proyecto	
Alcance	
El alcance incluye el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la aplicación móvil, asegurando su correcto funcionamiento. Quedan fuera del alcance funcionalidades como sistemas de pago.	
Hitos del Proyecto	
1. Ver los requerimientos para establecer las funcionalidades principales de la aplicación. 2. Finalización del diseño de la interfaz de usuario/administrador y de la estructura de la base de datos. 3. Desarrollo completo del backend y la lógica del sistema. 4. Conexión del frontend y backend. 5. Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores detectados. 6. Implementación final del sistema.	
Principales Riesgos Conocidos (incluidas Suposiciones significativas)	
Riesgo	Clasificación del Riesgo (Alto, Medio, Bajo)
Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia o problemas técnicos	Medio
Errores en el funcionamiento del sistema durante su uso	Medio
Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Medio
Restricciones	
Tiempo Limitado El proyecto cuenta con un tiempo limitado de 6 meses, lo que condiciona la profundidad de las funcionalidades implementadas. Presupuesto reducido Limita la posibilidad de utilizar tecnologías pagas, servicios premium (base de datos, hosting avanzado) o contratación de recursos externos. Dependencia del hosting elegido El rendimiento y disponibilidad del sistema dependen del servicio de alojamiento elegido. Usuarios dependen de dispositivo móvil para su uso	
Dependencias Externas	
Disponibilidad y funcionamiento del servicio de hosting donde se alojará la aplicación. Acceso estable a internet para el uso del sistema. Competencia con más apps Los clientes prefieren algo más tradicional Usuario abandona rápidamente el uso de la app	
5. Estrategia de Comunicación	
Reuniones del equipo se realizarán 1 vez por semana. También se utilizarán herramientas digitales para la coordinación de tareas, intercambio de información y resolución de problemas (Github, Drive, Whatsapp, Jira). Se establecerán instancias de revisión para evaluar el progreso por mes, detectar errores y tomar decisiones que aseguren.	

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Lifting Up

Aplicación móvil de rutinas de entrenamiento y asistencia en gimnasios – Lifting Up

Grupo / Participantes:	Grupo 8: Morena Prestint, Ludmila Biondi, Maximo Paz y Morena Rocco
Profesores:	Julieta Garcia Da Rosa y Matias Tixeira
Fecha:	Mayo 2026

Introducción

Reconocimiento general del sistema

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema digital orientado a la gestión de entrenamientos físicos en gimnasios. Surge a partir de la necesidad de optimizar la organización de rutinas, seguimiento del progreso de los usuarios y control de asistencia.

Actualmente, muchos gimnasios utilizan métodos tradicionales como planillas en papel o aplicaciones poco intuitivas, lo que genera desorden, pérdida de información y baja eficiencia en el seguimiento de los clientes.

El sistema se desarrollará en un contexto donde el uso de tecnología en el ámbito deportivo crece constantemente, acompañado por una mayor demanda de soluciones digitales en el sector fitness.

Justificación del Proyecto

Nombre del proyecto

Lifting Up - Sistema integral de gestión de entrenamientos y administración de gimnasios.

Planteamiento del problema o necesidad

Los gimnasios presentan dificultades en la organización de la información relacionada con:

- Rutinas de entrenamiento
- Seguimiento del progreso físico
- Control de asistencia
- Gestión de equipamiento

Estos procesos suelen realizarse de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera ineficiencia, errores y pérdida de datos.

Antecedentes

En el sector fitness carecen de herramientas digitales integradas que permitan gestionar de forma eficiente. En los últimos años, este sector ha incorporado diversas herramientas digitales, como aplicaciones móviles y sistemas de gestión.

Sin embargo, muchas de estas soluciones:

- No integran todas las funcionalidades necesarias
- Son difíciles de utilizar
- Están orientadas sólo al usuario o solo a la administración

Esto evidencia la necesidad de una aplicación que combine ambas funciones en una única plataforma accesible y eficiente.

Justificación del proyecto

Lifting Up es una aplicación móvil orientada a la gestión integral de gimnasios, que permite organizar rutinas de entrenamiento, registrar la asistencia de los usuarios y realizar un seguimiento detallado de su progreso físico.

El sistema permite a los usuarios crear y administrar rutinas personalizadas, registrar sus sesiones de entrenamiento y visualizar su progreso a lo largo del tiempo mediante un calendario interactivo.

Además, cuenta con una biblioteca de ejercicios que incluye descripciones técnicas y material visual para una correcta ejecución. Por otro lado, incorpora funcionalidades

administrativas, como la gestión del equipamiento del gimnasio, la creación de rutinas predefinidas y la visualización de estadísticas de asistencia.

Descripción del proyecto

Se desarrollará una aplicación móvil la cual le permitirá a gimnasios gestionar a sus usuarios y entrenamientos.

- Registro de clientes con datos personales
- Rutinas de entrenamiento: creación y asignación de entrenamientos según objetivos (fuerza, resistencia, cardio, etc.).
- Seguimiento del progreso: registro de pesos, repeticiones y evolución en el tiempo.
- Consultar ejercicios: el usuario puede ver una lista de ejercicios cargados en el sistema para usarlos en sus rutinas.
- Organizar calendario de actividad: cronograma y días disponibles Control de asistencia: registro de ingreso al gimnasio mediante sistema digital.
- Panel administrativo: visualización de estadísticas de asistencia, control de equipamiento del gimnasio y su organización general.

Usuarios Objetivos

El sistema está pensado para dos tipos de usuarios principales:

- Atletas: Son los usuarios del gimnasio. Usan la aplicación para armar sus rutinas, registrar lo que entrenan, ver ejercicios y llevar un seguimiento de su progreso.
- Administradores: Son las personas que trabajan en el gimnasio. Se encargan de cargar los ejercicios, administrar las máquinas, crear rutinas predefinidas y ver estadísticas de asistencia.

Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto

Visión

Ser una aplicación líder en la gestión digital de gimnasios, destacada por su innovación, la facilidad del uso y capacidad de integrar múltiples funciones en una plataforma

Misión

Desarrollar una herramienta digital que optimice la organización del entrenamiento y la administración de gimnasios, mejorando la experiencia de los usuarios y la eficiencia.

Valores

- Responsabilidad
- Compromiso
- Organización
- Comunicación
- Profesionalismo

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación móvil llamada Lifting Up, orientada a la gestión integral de gimnasios, que permita organizar rutinas de entrenamiento, registrar la asistencia de los usuarios y realizar un seguimiento de su progreso físico.

El sistema será desarrollado en un plazo estimado de 6 meses, utilizando tecnologías como React para el frontend y herramientas de backend y base de datos para la gestión de la información.

La aplicación estará dirigida a dos tipos de usuarios principales: atletas, quienes podrán gestionar sus rutinas y registrar su progreso, y administradores, quienes tendrán acceso a funciones de control, organización y gestión del gimnasio.

El proyecto busca optimizar la administración de los gimnasios, mejorar la experiencia del usuario y reducir errores en la gestión manual de datos.

Entorno Socioeconómico y Legal

Entorno económico

El contexto económico en el que se desarrollará el proyecto se caracteriza por una situación macroeconómica inestable, donde la inflación y el poder adquisitivo de la población influyen.

La inflación impacta en los costos de la empresa (alquileres, servicios, sueldos) y también en la capacidad de consumo de los clientes. Obligando a los emprendimientos a ser estratégicos en la fijación de precios para mantenerse competitivos.

A pesar de todo esto, el sector fitness y la actividad física ha mostrado un crecimiento notorio. Cada vez más personas priorizan su salud, bienestar físico y mental. Esto generó una alta demanda en relación a los gimnasios, entrenamiento personalizado o aplicaciones de seguimiento.

El proyecto se posiciona dentro de un sector con potencial de crecimiento, donde la tecnología puede presentar una ventaja competitiva frente a propuestas tradicionales.

La digitalización representa una oportunidad clave. El uso de aplicaciones móviles para registrar entrenamientos, controlar asistencia, gestionar rutinas y mejorar la experiencia del usuario, lo que favorece directamente al proyecto.



Entorno Legal

El presente emprendimiento consiste en una micro empresa dedicada al desarrollo e implementación de aplicaciones orientadas a gimnasios. La empresa brindará servicios tecnológicos, incluyendo diseño UX, desarrollo de software, administración de bases de datos y gestión de proyectos.

La organización tendrá una estructura societaria compuesta por distintos profesionales del área tecnológica: Developer, DBA, UX y Project Manager.

La empresa se constituirá bajo un régimen jurídico societario, ya que está integrada por varios socios que participan en la administración y desarrollo del proyecto. Este tipo de estructura permite distribuir responsabilidades, tareas y ganancias entre los integrantes de la organización.

La empresa se constituirá bajo la forma jurídica de una SRL. Este tipo de sociedad permite distribuir responsabilidades, tareas y ganancias entre los integrantes de la empresa, además de facilitar la creación de pequeños emprendimientos tecnológicos.

Para poder formar legalmente la empresa será necesario realizar distintos trámites y requisitos, entre ellos:

- Inscripción de la empresa en ARCA/AFIP para obtener el CUIT.
- Inscripción en Ingresos Brutos.
- Habilitación para emitir facturación electrónica.
- Registro legal de la sociedad y de los socios.

Apertura de una cuenta bancaria empresarial:

- Cumplimiento de obligaciones impositivas y legales.

Leyes que benefician al proyecto:

- Ley 27.349 (Apoyo al Capital Emprendedor): facilita la creación de pequeñas empresas y emprendimientos.

- Ley 27.506 (Economía del Conocimiento): beneficia a empresas tecnológicas y de desarrollo de software.

- Régimen PYME: ofrece algunos beneficios impositivos y apoyo para pequeñas empresas.

Leyes o aspectos legales que pueden afectar negativamente al proyecto:

- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: como la app puede guardar datos de usuarios de gimnasios, la empresa debe proteger esa información y cumplir normas de privacidad.

- Obligaciones impositivas: los impuestos y pagos fiscales pueden ser difíciles de sostener para una empresa pequeña que recién comienza.
- Leyes laborales: si en el futuro se contratan empleados, la empresa deberá cumplir con salarios, aportes y derechos laborales.
- Propiedad intelectual: se debe tener cuidado con el uso de imágenes, código o contenido con derechos de autor para evitar problemas legales.

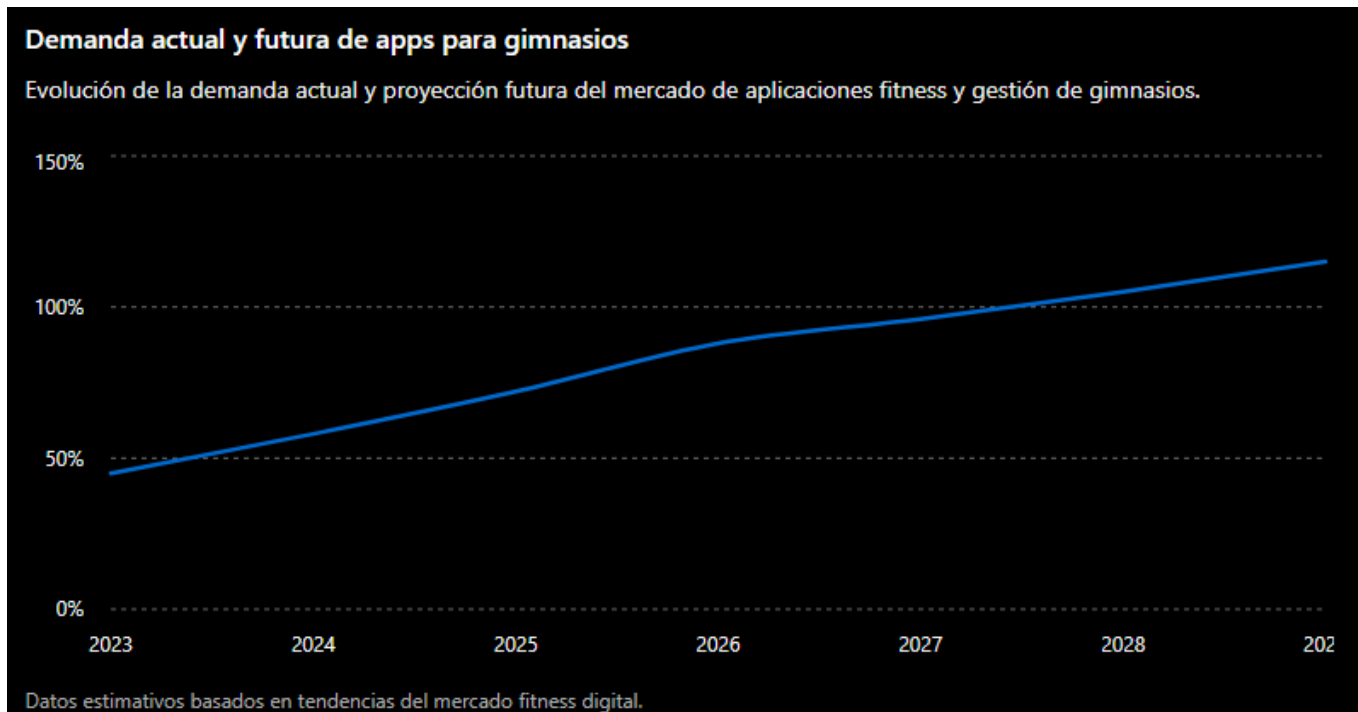
Estudio de Mercado

Demanda actual y futura:

Actualmente la demanda de aplicaciones relacionadas con el fitness y la gestión de gimnasios se encuentra en crecimiento debido al aumento del interés por la salud, la actividad física y el uso de herramientas digitales. Cada vez más personas utilizan aplicaciones móviles para registrar entrenamientos, controlar su progreso físico y organizar rutinas de ejercicio.

Por otro lado, muchos gimnasios y entrenadores personales comenzaron a incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la administración de sus servicios y brindar una mejor experiencia a sus clientes. Esto genera una mayor necesidad de aplicaciones que permitan gestionar asistencia, rutinas y seguimiento de usuarios de manera más simple y organizada.

En cuanto a la demanda futura, se espera que continúe creciendo en los próximos años debido al avance de la tecnología y al aumento del uso de dispositivos móviles y aplicaciones digitales. También influye el crecimiento del mercado fitness y la incorporación de nuevas tecnologías relacionadas con la salud y el entrenamiento físico.



Población objetivo

La aplicación está dirigida principalmente a tres tipos de usuarios:

- Usuarios de gimnasios: personas de entre 16 y 50 años que realizan actividad física y buscan una forma más cómoda de registrar rutinas, progreso y asistencia.
- Entrenadores personales: profesionales que necesitan organizar entrenamientos y hacer seguimiento de sus clientes.
- Dueños de gimnasios: personas que necesitan mejorar la administración de su gimnasio y brindar un mejor servicio a sus clientes.

Análisis de la demanda

En los últimos años aumentó mucho el interés por la actividad física y el cuidado de la salud, lo que generó un crecimiento en el uso de aplicaciones relacionadas con el fitness y el entrenamiento.

Cada vez más personas utilizan aplicaciones móviles para organizar rutinas, controlar avances y llevar un seguimiento de sus actividades físicas. Además, el avance de la tecnología y el uso constante de celulares hacen que este tipo de herramientas sean cada vez más utilizadas.

Se espera que la demanda siga creciendo en el futuro debido a factores como:

- El aumento del uso de dispositivos móviles.
- La necesidad de entrenamientos más personalizados.
- El crecimiento de herramientas digitales relacionadas con la salud y el deporte.

La mayor parte de la demanda se encuentra en zonas urbanas, donde hay mayor cantidad de gimnasios y acceso a internet.

Con respecto al mercado que busca cubrir el proyecto, inicialmente se apunta a captar una pequeña parte del mercado local, especialmente gimnasios pequeños y medianos que necesitan una solución accesible y fácil de usar. Se estima que el proyecto podría cubrir aproximadamente entre un 5% y 10% del mercado objetivo local durante sus primeras etapas, con posibilidades de crecimiento a futuro.

Según estudios de mercado y estadísticas de aplicaciones fitness:

- El mercado global de apps fitness sigue creciendo por el aumento del uso de celulares y herramientas digitales de salud.
- En Argentina, el mercado de aplicaciones fitness también tiene proyecciones de crecimiento importantes para los próximos años.

Oferta

Actualmente existen muchas aplicaciones y plataformas relacionadas con el fitness y la administración de gimnasios. Algunas ofrecen seguimiento de entrenamientos, control de asistencia, rutinas personalizadas y gestión de clientes.

Con el tiempo, estas aplicaciones fueron evolucionando y agregando nuevas funciones. Sin embargo, muchas presentan problemas como:

- Interfaces difíciles de usar.
- Precios elevados.
- Funciones demasiado complejas.

Por este motivo, el proyecto busca diferenciarse ofreciendo:

Interfaz simple e intuitiva

- Precios accesibles
- Herramientas fáciles de administrar

Lo que, aparte de tener un público más amplio debido a la facilidad de adaptación a la app, provoca que no se frustren al momento de utilizarlo y no lo abandonen en el momento, generando así un uso estable y constante de la aplicación

Análisis de la oferta

Actualmente existen aplicaciones y sistemas vinculados al fitness. Sin embargo, gran parte de la oferta presenta alguna de estas limitaciones:

- Sistemas enfocados solo al usuario final.
- Herramientas administrativas costosas.

- Interfaces complejas.
- Falta de personalización local.
- No integran rutinas + asistencia + progreso + administración.

Ventaja competitiva de Lifting Up

Lifting Up busca diferenciarse mediante:

- Plataforma simple e intuitiva.
- Adaptada al mercado argentino.
- Bajo costo mensual.
- Gestión para gimnasios y usuarios particulares.
- Escalable a múltiples sedes.
- Seguimiento físico y rutinas integradas.

Comercialización

Producto

El producto será una aplicación móvil orientada a gimnasios y personas que realizan actividad física. La aplicación permitirá:

- Registrar usuarios.
- Crear rutinas de entrenamiento.
- Llevar control de asistencia.
- Registrar progreso físico.

Gestionar clientes y entrenadores.

- Administrar información del gimnasio.

Precio

El precio variará según la inversión generada en la app. Por eso, como proyecto íbamos a proponer un abanico de opciones dentro de las cuales el cliente elegirá la opción más viable para él donde entrarán hosting, backend y base de datos.

Plaza y promoción:

La comercialización del producto se realizará principalmente de manera digital, mediante redes sociales, publicidad online y contacto directo con gimnasios.

Las principales estrategias de promoción serán:

- Publicidad en redes sociales.
- Promoción mediante Instagram y Facebook.
- Demostraciones gratuitas para gimnasios.
- Recomendaciones boca en boca
- Publicidad digital orientada al público fitness.

Al tratarse de una aplicación móvil, la distribución del producto podrá realizarse de forma online, permitiendo llegar a clientes de diferentes zonas del país.

Volumen de Ventas

La estimación del volumen de ventas del proyecto Lifting Up se realiza considerando que se trata de una aplicación móvil básica orientada inicialmente a los usuarios de un gimnasio, con posibilidad de expansión futura a otros establecimientos. Al ser un sistema digital, no existe una producción física tradicional, por lo que la capacidad de producción se interpreta como la cantidad de usuarios que la aplicación puede registrar, administrar y atender correctamente.

Durante la etapa inicial del proyecto, el sistema estará preparado para una implementación piloto en un gimnasio de tamaño pequeño o mediano, con una capacidad aproximada de 100 usuarios registrados, de los cuales se estima que entre 70 y 80 usuarios utilizarán la aplicación de forma activa durante el primer mes.

Esta cantidad resulta adecuada para una primera etapa, ya que permite probar el funcionamiento general del sistema, evaluar la experiencia del usuario y detectar mejoras necesarias sin exigir recursos técnicos elevados.

Costos para determinar el precio

Para establecer el valor del servicio se consideran los siguientes costos:

- Desarrollo inicial de la aplicación.
- Hosting y almacenamiento de base de datos.
- Mantenimiento técnico.
- Actualizaciones futuras.
- Soporte administrativo.
- Corrección de errores y mejoras.

Política de precio

En la implementación inicial, la aplicación podrá ofrecerse incluida dentro de la cuota mensual del gimnasio, sin costo adicional para los usuarios.

Como proyección comercial futura, podría ofrecerse al gimnasio mediante una suscripción mensual estimada entre \$30.000 y \$50.000 ARS mensuales.

Estrategia de ventas

Las modalidades y condiciones de venta serán:

- Prueba gratuita inicial para el gimnasio.
- Suscripción mensual renovable.
- Precio escalonado según cantidad de usuarios.
- Bonificación por contratación anual.
- Servicio técnico y actualizaciones incluidas.

Concepto	Cantidad estimada
Usuarios Registrados	100
Usuarios activos mensuales	70 a 80
Nuevos usuarios mensuales	10 a 20
Crecimiento anual estimado	20%

Proyección inicial

Plaza

La distribución del producto será completamente digital, lo cual permite reducir costos operativos y facilitar el acceso tanto para el gimnasio como para los usuarios.

Canales de distribución

- Google Play Store para dispositivos Android.
- Apple App Store para dispositivos iOS (etapa futura).
- Instalación directa interna para pruebas piloto del gimnasio.

- Entrega comercial directa a gimnasios interesados.

Proceso de distribución

1. Desarrollo y publicación de la aplicación.
2. Contratación del servicio por parte del gimnasio.
3. Registro de usuarios del gimnasio.
4. Descarga de la aplicación por parte de los socios.
5. Activación y uso continuo.

Alcance geográfico inicial

- Implementación local.
- Expansión regional.
- Posibilidad futura de comercialización nacional. (Al tratarse de un producto digital, no existen costos logísticos físicos ni limitaciones de stock.)

Promoción y Publicidad

La estrategia promocional estará orientada principalmente al entorno digital, enfocándose en gimnasios, entrenadores personales y personas interesadas en fitness.

Acciones promocionales:

Medios digitales	Marketing directo	Medios presenciales
● Publicidad en Instagram Ads. ● Facebook Ads segmentado. ● TikTok promocional fitness. ● Google Ads.	● Email marketing a gimnasios. ● Presentaciones comerciales. ● Demostraciones gratuitas del sistema. ● Programa de referidos.	● Participación en eventos fitness. ● Ferias deportivas locales. ● Convenios con gimnasios. ● Flyers y material gráfico institucional.

Presupuesto anual estimado:

Concepto	Costo anual (USD)
Publicidad en redes sociales	USD 125
Diseño gráfico y contenido	USD 90
Material impreso	USD 35
Eventos y promociones	USD 110
Total estimado anual:	360 USD

Estudio Técnico

Tamaño del Proyecto

Lifting Up será una aplicación con capacidad para almacenar información de usuarios, rutinas, ejercicios y registros de entrenamiento. El sistema contará con:

- Base de datos relacional.

- Almacenamiento de imágenes y GIFs.
- Capacidad para múltiples usuarios conectados

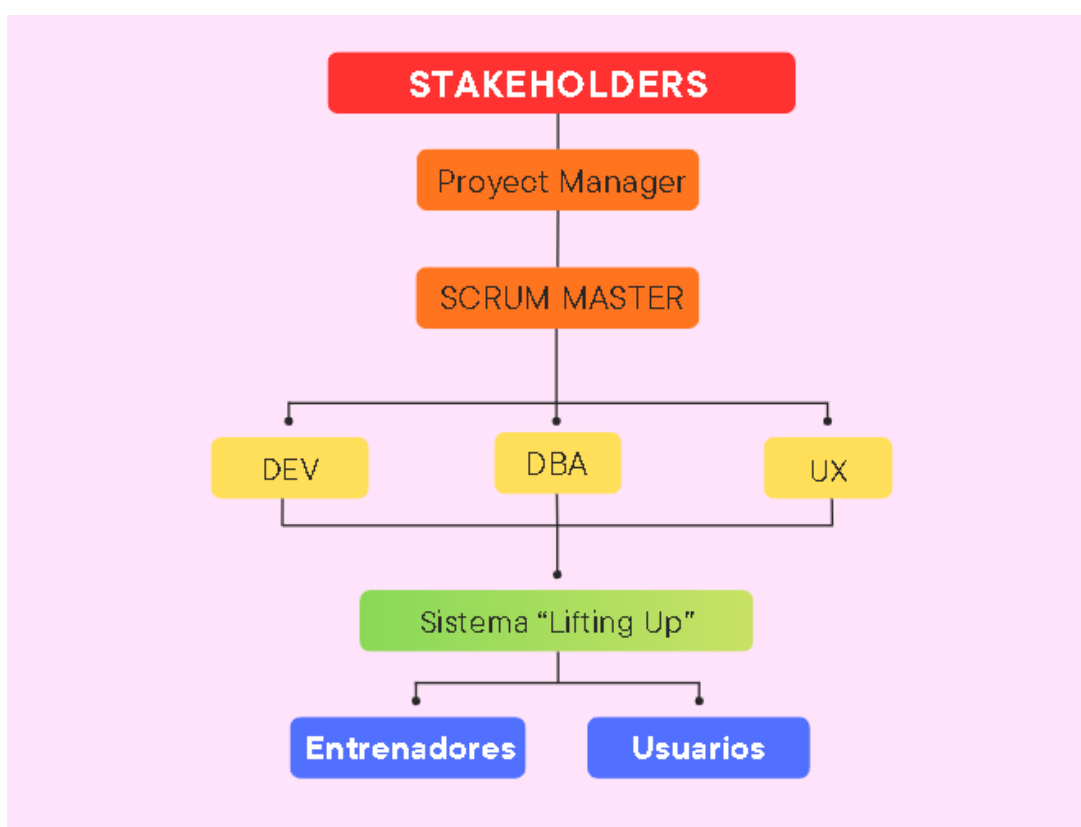
El proyecto tendrá un tamaño mediano y podrá ampliarse en el futuro según el crecimiento de usuarios. No pesará más de 2GB.

Tipo de GIF/Imagen	Peso aproximado
GIF pequeño/simple (ejercicio básico)	500 KB – 2 MB
GIF mediano	3 MB – 8 MB

Organización

- La empresa operará bajo estructura horizontal de startup tecnológica.
- Cada integrante tendrá funciones específicas coordinadas por Project Manager.
- Modelo orientado a agilidad, innovación y trabajo colaborativo.

Estructura de la organización



Recurso Humano

Rol	Cantidad	Horas semanales
PM	1	10
DEV	1	15
DBA	1	12
UX	1	10

Total estimado:	47 horas semanales
------------------------	--------------------

Cronograma de trabajo

1. Ver los requerimientos para establecer las funcionalidades principales de la aplicación.
2. Finalización del diseño de la interfaz de usuario/administrador y de la estructura de la base de datos.
3. Desarrollo completo del backend y la lógica del sistema.
4. Conexión del frontend y backend
5. Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores detectados
6. Implementación final del sistema

Evaluación Financiera

La evaluación financiera del proyecto se realiza considerando todos los aspectos económicos necesarios para determinar si el sistema es viable y rentable en un contexto real. Para ello, se analiza en conjunto la inversión requerida, la proyección de ingresos y gastos, las posibles fuentes de financiamiento y el comportamiento económico esperado del sistema a lo largo del tiempo.

En primer lugar, se contempla la inversión necesaria para poner en funcionamiento el sistema, junto con los costos operativos que se mantendrán mensualmente. A partir de esto, se proyectan los ingresos en base al modelo de negocio definido, donde los gimnasios abonan una suscripción por el uso de la aplicación, y se comparan con los gastos necesarios para sostener el servicio.

Para poder estimar el funcionamiento económico del sistema, se establecen supuestos concretos, como la cantidad de clientes esperados, el precio del servicio y los costos operativos. En base a estos supuestos, se construyen los estados financieros proyectados, que permiten visualizar los resultados esperados, el flujo de ingresos y egresos, y la situación general del proyecto en el tiempo.

Finalmente, con la información obtenida, se analizan los criterios de evaluación financiera con el objetivo de determinar la rentabilidad del proyecto. Esto permite concluir si los ingresos generados son suficientes para cubrir los costos y generar beneficios, y si el sistema resulta económicamente viable para su implementación y crecimiento.

Inversión

La inversión del proyecto comprende todos los recursos necesarios para su desarrollo e implementación. Para poder analizar correctamente el costo total, se clasifican las inversiones en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.

En primer lugar, los activos fijos corresponden a los recursos físicos utilizados para el desarrollo del sistema, como computadoras y dispositivos de prueba. En este caso, no representan un costo directo, ya que el equipo de desarrollo ya dispone de estos elementos, por lo que no es necesario realizar una inversión adicional en hardware.

Por otro lado, los activos intangibles incluyen todo el proceso de desarrollo del sistema, como el diseño, la programación, las pruebas y la planificación. Este tipo de inversión constituye el valor principal del proyecto, ya que es donde se concentra el trabajo técnico.

Finalmente, el capital de trabajo corresponde a los costos necesarios para el funcionamiento del sistema una vez implementado. En este caso, incluye principalmente los servicios de hosting, base de datos y posibles APIs externas. Estos costos son mensuales y se encuentran dolarizados, estimándose dentro de un rango aproximado.

Concepto	Tipo de inversión	Costo estimado (USD)
Equipos móviles (PC, celulares)	Activo Fijo	0
Desarrollo del sistema	Activo Intangible	USD 1105
Diseño UX/UI y prototipado	Activo Intangible	USD 278
Hosting + Backend (mensual)	Capital Trabajo	USD 10
Base de datos (mensual)	Capital trabajo	USD 10
Marketing inicial	Capital trabajo	USD 110
Imprevistos / soporte inicial	Capital trabajo	USD 10

A partir de este análisis, se puede determinar que el proyecto presenta una inversión inicial baja, ya que no requiere adquisición de infraestructura física. El costo principal se encuentra en el desarrollo del sistema donde, será más elevado o menor según las funcionalidades

Tiempo invertido, entre otros factores. La idea sería que pueda ser escalable y adaptable según la cantidad de usuarios, manteniendo un riesgo financiero reducido.

Ingresos y Gastos

El sistema genera ingresos a través de un modelo de suscripción mensual, en el cual los gimnasios abonarán un monto fijo por el uso de la aplicación. Este servicio incluye la gestión de usuarios, rutinas, seguimiento de progreso y herramientas administrativas.

Se establece como referencia un valor de \$30.000ARS - \$50.000ARS mensuales por gimnasio. Considerando una estimación inicial de 5 gimnasios, se obtiene:

- Ingresos mensuales: \$150.000 – \$250.000 ARS
- Ingresos anuales: \$1.800.000 – \$3.000.000 ARS

En cuanto a los gastos, se consideran los costos necesarios para mantener el sistema en funcionamiento. Estos incluyen principalmente los servicios en la nube, base de datos y posibles integraciones externas.

- Gastos mensuales estimados: 20 USD
- Gastos anuales estimados: 240 USD

Financiamiento

Para llevar a cabo el proyecto, se analizan las distintas fuentes de financiamiento disponibles en el mercado con el objetivo de cubrir la inversión necesaria para su desarrollo e implementación. Entre las principales alternativas se consideran:

- Recursos propios: financiación aportada por el propio equipo de desarrollo.
- Préstamos: financiamiento externo otorgado por entidades financieras, con devolución e intereses.
- Inversores externos: incorporación de terceros que aportan capital a cambio de participación en el proyecto.

A partir del análisis de estas opciones, se determina que la alternativa más conveniente para el proyecto es el uso de recursos propios. Esto se debe a que la inversión inicial requerida es relativamente baja, principalmente enfocada en el desarrollo del sistema, y los costos operativos mensuales son accesibles.

El uso de recursos propios permite evitar el endeudamiento, no generar intereses adicionales y mantener el control total del proyecto sin depender de terceros. Además, al tratarse de un sistema escalable, los ingresos generados pueden reinvertir para mejorar y expandir la aplicación.

En cuanto a la posibilidad de financiamiento externo, como préstamos, no se considera necesaria en esta etapa inicial. Sin embargo, en caso de optar por esta alternativa en el futuro, se debería contemplar el servicio de la deuda, incluyendo el pago de cuotas periódicas con sus respectivos intereses, lo que impactaría directamente en la rentabilidad del proyecto.

Estados Financieros Proyectados

A partir de la información obtenida sobre la inversión, los ingresos y los costos del proyecto, se elaboran los estados financieros proyectados. Estos permiten analizar el comportamiento económico del sistema en un período determinado y evaluar su viabilidad.

En primer lugar, el Estado de Resultados permite observar si el proyecto genera ganancias o pérdidas. En este caso, considerando los ingresos anuales estimados entre \$1.800.000 y \$3.000.000 ARS, y los gastos operativos relativamente bajos, se proyecta un resultado positivo, lo que indica que el sistema sería rentable.

Por otro lado, el Flujo de Efectivo muestra el movimiento de dinero dentro del proyecto, es decir, los ingresos y egresos a lo largo del tiempo. Este análisis permite verificar que el proyecto cuenta con liquidez suficiente para sostener sus operaciones, cubrir los gastos mensuales y evitar problemas financieros.

Finalmente, el Balance General refleja la situación económica del proyecto en un momento determinado, mostrando los activos (como el sistema desarrollado), los pasivos (en caso de existir deudas) y el capital propio. En este caso, al no contar con financiamiento externo, el proyecto presenta una estructura simple, basada principalmente en capital propio.

Flujo de Fondos Netos

Con el objeto de evaluar la conveniencia económica del proyecto Lifting Up, se elaboró un flujo de fondos proyectado a tres años. El análisis permite determinar la rentabilidad esperada de la inversión inicial requerida para desarrollar e implementar la

aplicación móvil destinada a la gestión y uso interno de un gimnasio. Para ello se consideran:

- Inversión inicial en desarrollo, diseño e implementación.
- Costos anuales de mantenimiento y soporte.
- Beneficios económicos generados por ahorro operativo y mejora administrativa.
- Ingresos potenciales derivados de la utilización del sistema.

Supuestos utilizados:

- Inversión inicial estimada: USD 2.500
- Vida útil del proyecto analizada: 3 años
- Tasa de descuento estimada: 12% anual
- Beneficios netos crecientes por mejora operativa y expansión del uso.

Año	Ingresos / Beneficios	Costos operativos	Flujo Neto
0	USD 0	USD 2.500	-USD 2.500
1	USD 3.500	USD 800	USD 2.700
2	USD 4.500	USD 900	USD 3.600
3	USD 5.500	USD 1.000	USD 4.500

Beneficios esperados del proyecto

Beneficios tangibles: son de fácil cuantificación, generalmente están relacionados con la reducción de recursos o talento humano.

Beneficios intangibles: no son fácilmente cuantificables y están relacionados con elementos como el impacto sobre aspectos como Good Will o mejora en otros procesos de la organización.

Ejemplo de beneficios:

- Mejoras en la eficiencia del área bajo estudio.
- Reducción de personal.
- Reducción de futuras inversiones y costos.
- Disponibilidad del recurso humano.
- Mejoras en planeación, control y uso de recursos.
- Suministro oportuno de insumos para las operaciones.
- Cumplimiento de requerimientos gubernamentales.
- Toma acertada de decisiones.
- Disponibilidad de información apropiada.
- Aumento en la confiabilidad de la información.
- Mejor servicio al cliente externo e interno
- Logro de ventajas competitivas.
- Valor agregado a un producto de la compañía

Cuantificación de beneficios

Variable	Costo Sistema Actual (A)	Costo Sistema Propuesto (B)	Beneficio (A-B)	Vida Útil	Total
Administración manual de asistencia	USD 1.200	USD 300	USD 900	3 años	USD 2.700
Organización de rutinas en papel / planillas	USD 900	USD 200	USD 700	3 años	USD 2.100
Pérdida de clientes por mala experiencia	USD 2.400	USD 800	USD 1.600	3 años	USD 4.800
Tiempo administrativo del personal	USD 1.800	USD 600	USD 1.200	3 años	USD 3.600
Errores y pérdida de información	USD 1.000	USD 200	USD 800	3 años	USD 2.400
Promoción y fidelización limitada	USD 1.500	USD 500	USD 1.000	3 años	USD 3.000

Total beneficios cuantificables:	USD 18.600
---	-------------------

FODA

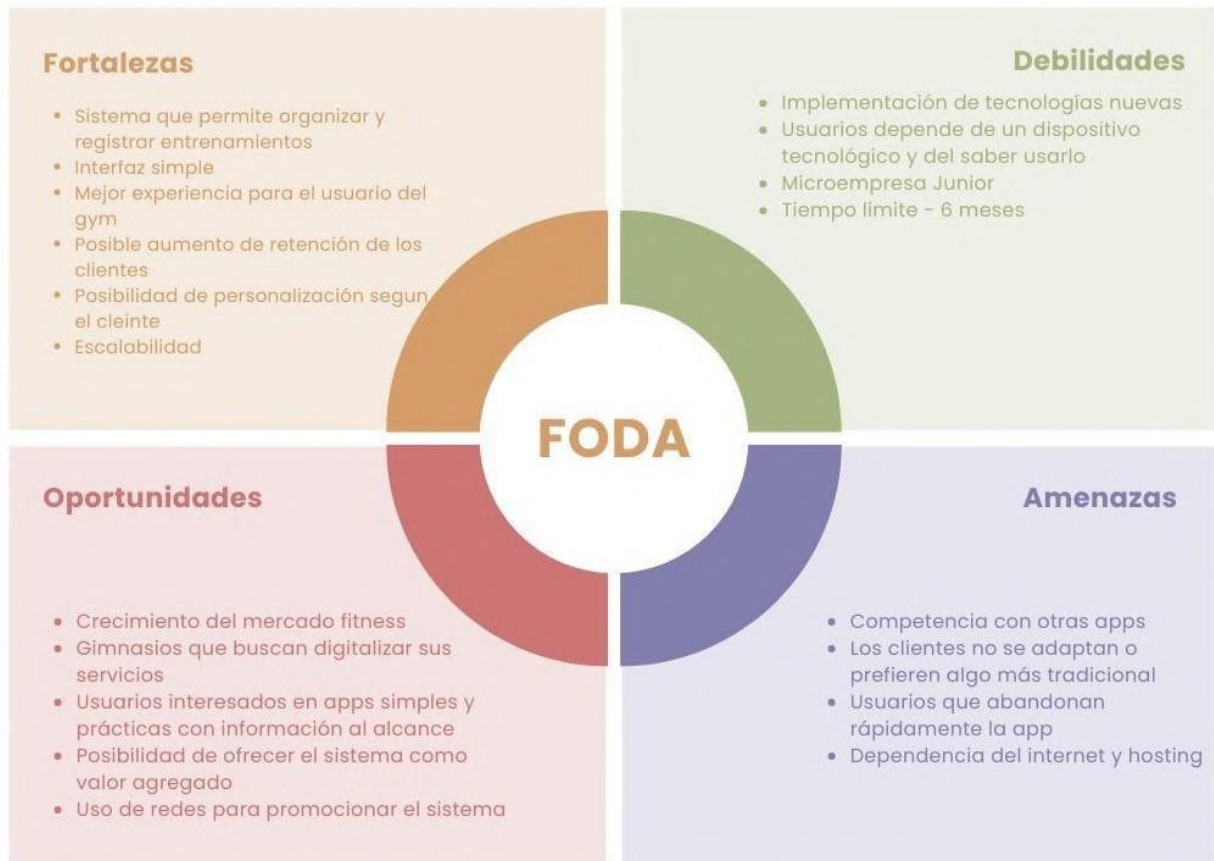


Diagrama de Contexto (Delimitar E/S del Sistema)

Entradas al Sistema Usuario

- Datos de registro.
- Inicio de sesión.
- Objetivos físicos.
- Registro de asistencia.
- Registro de progreso físico.
- Consulta de rutinas.

Administrador

- Alta de usuarios.
- Modificación de usuarios.
- Eliminación de usuarios.
- Creación de rutinas.
- Gestión de ejercicios.
- Gestión de máquinas.

Salidas del Sistema Usuario

- Rutinas asignadas.
- Historial de entrenamientos.
- Estadísticas personales.
- Evolución física.
- Registro de asistencia.

Administrador

- Listado de usuarios.
- Reportes de asistencia.
- Reportes de progreso.
- Estadísticas generales.
- Estado de máquinas.

Entidades Externas

- Usuario
- Administrador

Sistema

- Sistema Lifting Up

Diagrama de Flujo de Datos

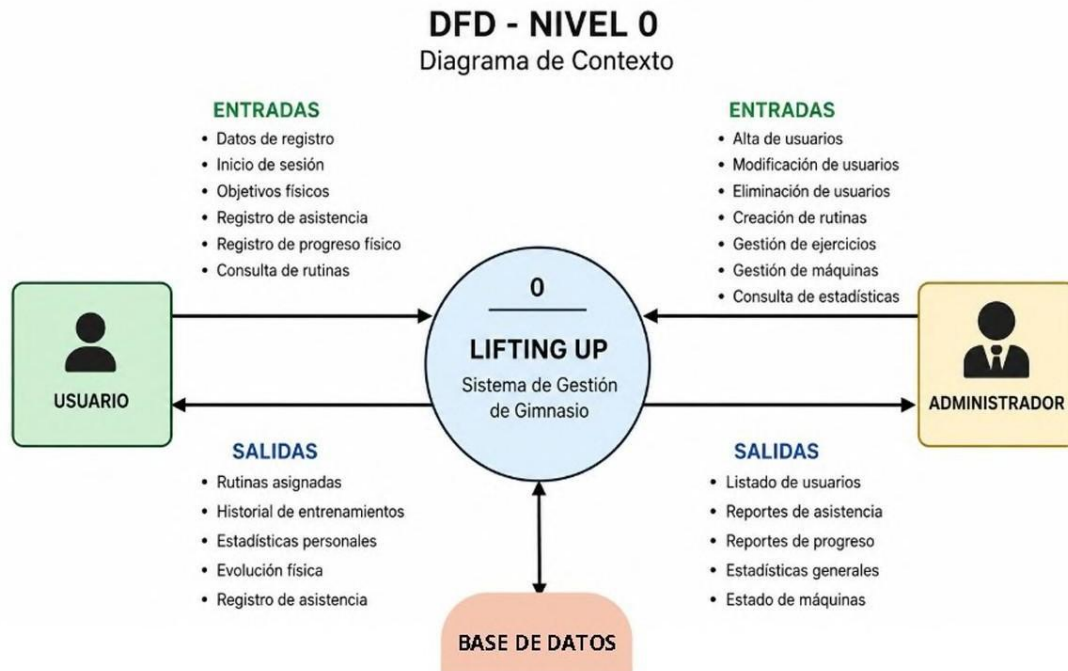


Diagrama de Flujo de Datos 1

Procesos principales

1. Gestionar Usuarios

- Registrar usuarios.
- Modificar usuarios.
- Eliminar usuarios.

2. Gestionar Rutinas

- Crear rutinas.
- Asignar rutinas.

- Consultar rutinas.

3. Gestionar Ejercicios

- Crear ejercicios.
- Modificar ejercicios.
- Consultar ejercicios.

4. Gestionar Asistencias

- Registrar asistencia.
- Consultar asistencia.

5. Gestionar Progreso Físico

- Registrar peso.

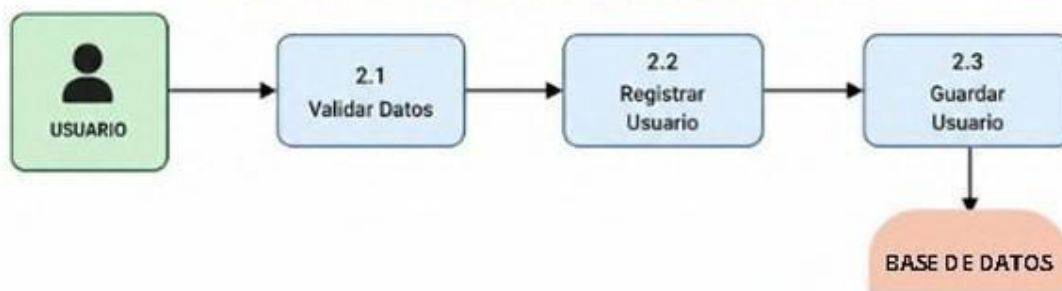
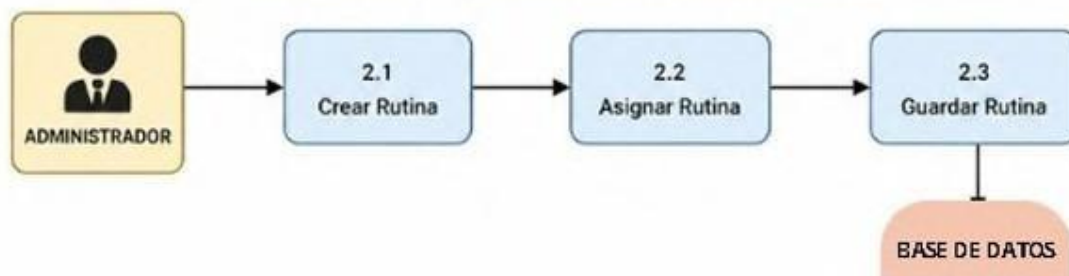
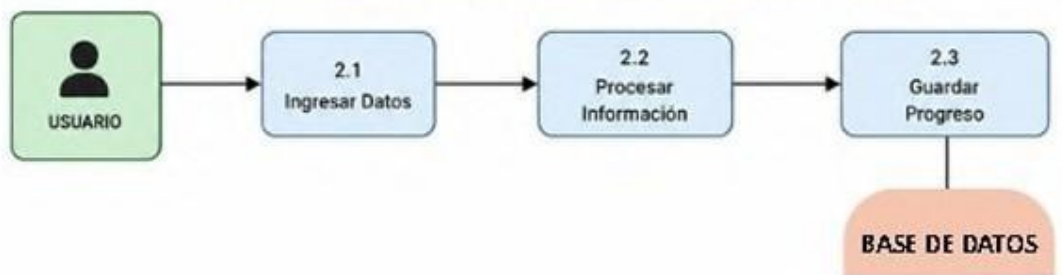
6. Gestionar Máquinas

- Registrar máquinas.
- Actualizar estado.

7. Consultar API

- Comidas sugeridas según objetivo del usuarios

Diagrama de Flujo de Datos 2

DFD NIVEL 2 - PROCESO: GESTIONAR USUARIOS**DFD NIVEL 2 - PROCESO: GESTIONAR RUTINAS****DFD NIVEL 2 - PROCESO: GESTIONAR PROGRESO FÍSICO**

Delimitación Coloquial del Alcance del Sistema

Lifting Up es una aplicación desarrollada para facilitar la gestión de actividades dentro de un gimnasio. Está dirigida tanto a los usuarios (atletas) como a los administradores del gimnasio. Los usuarios podrán registrarse, iniciar sesión, consultar rutinas de entrenamiento, visualizar ejercicios, registrar su asistencia al gimnasio y realizar un seguimiento de su progreso físico mediante el registro de peso, masa muscular y otros indicadores relacionados con sus objetivos personales.

Los administradores podrán gestionar usuarios, crear y asignar rutinas, administrar ejercicios, controlar asistencias, visualizar estadísticas y supervisar el estado de las máquinas del gimnasio. El objetivo principal del sistema es centralizar toda la información relacionada con el entrenamiento y la administración del gimnasio en una única plataforma, mejorando la organización, el seguimiento de los usuarios y la eficiencia de la gestión.

El alcance del sistema se limita a la administración de usuarios, rutinas, ejercicios, asistencias, progreso físico y equipamiento. No incluye sistemas de pago ni venta de productos.

DER (diagrama de Entidad)

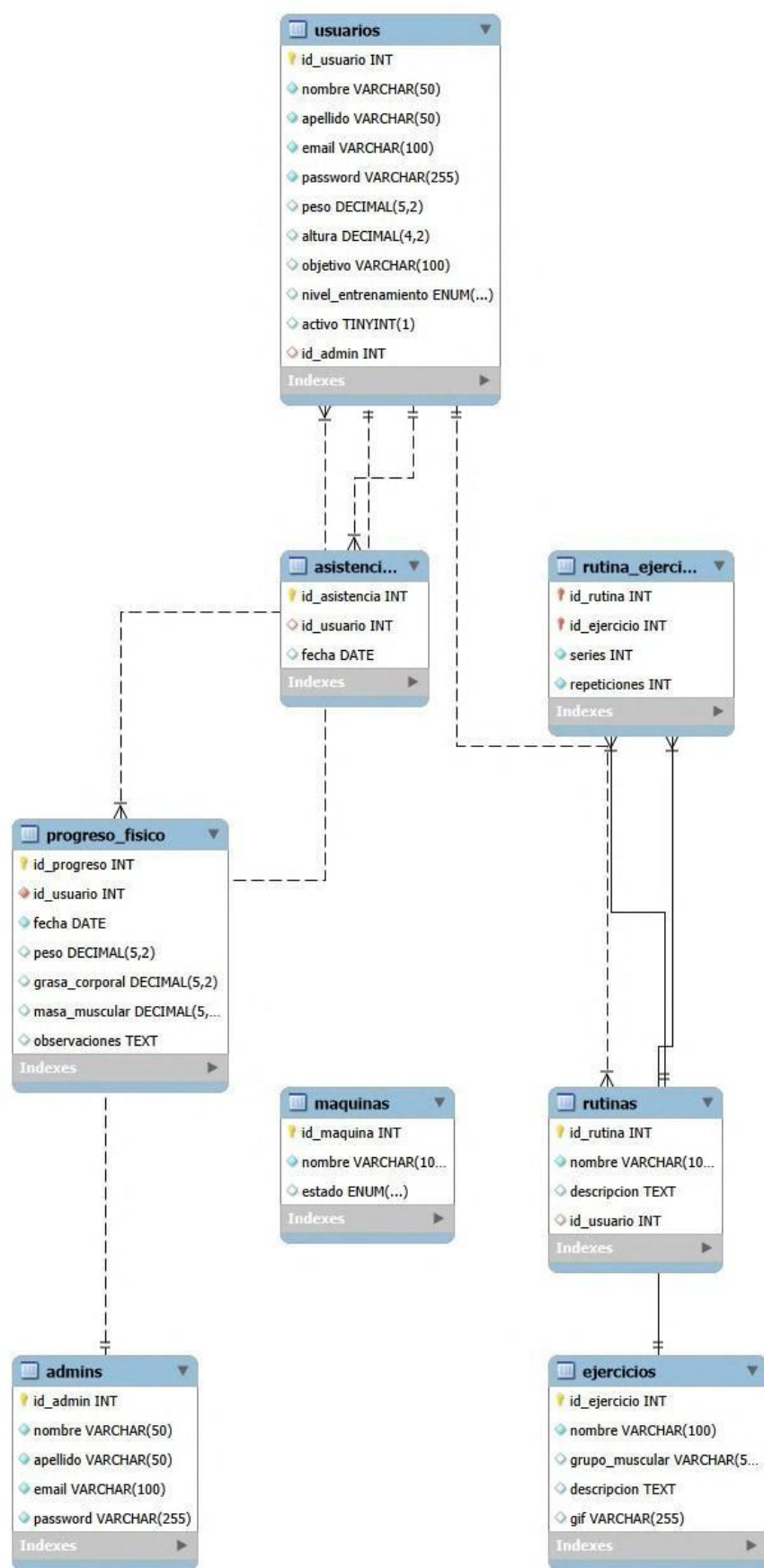


Tabla de Datos

Admins	Administradores del sistema
Usuarios	Usuarios registrados
Rutina	Rutinas asignadas a usuarios
Ejercicios	Catálogo de ejercicios
Rutina_Ejercicios	Relación entre rutinas y ejercicios
Asistencias	Registro de asistencia
Progreso_Fisico	Historial de evolución física
Máquinas	Máquinas disponibles del gimnasio

Ambiente de Desarrollo

Entorno de desarrollo

- Visual Studio como entorno de programación principal.

Lenguaje de programación

- Python para la lógica y funcionalidades de la aplicación. Base de datos
- MySQL sistema de base de datos.

Diseño de interfaces

- Figma para el diseño de mockups de la aplicación.

Control de versiones

- GitHub para el almacenamiento, control de cambios y trabajo colaborativo del proyecto

Ambiente de Producción

- Aplicación móvil
- Dispositivos Android.

Database y Motor Base de Datos

- MySQL Motor • MySQL Server 8.0 Herramienta de Administración
- MySQL Workbench

Ambiente de Producción

Mobile

- Android

Web (A futuro)

- Navegadores Chrome

Querys y ABM de Usuarios


```
// — POST /api/usuarios - Crear usuario —
exports.createUsuario = async (req, res) => {
  const {
    nombre, apellido, email, password,
    peso, altura,
    objetivo, nivel_entrenamiento, id_admin
  } = req.body;

  // Validaciones mínimas
  if (!nombre || !apellido || !email || !password) {
    return res.status(400).json({
      success: false,
      message: 'Los campos nombre, apellido, email y contraseña son obligatorios'
    });
  }

  const pwdRegex = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d){8,}$/;
  if (!pwdRegex.test(password)) {
    return res.status(400).json({
      success: false,
      message: 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir una mayúscula, una minúscula y un número.'
    });
  }

  try {
    // Verificar email duplicado
    const [existentes] = await db.query('SELECT id_usuario FROM usuarios WHERE email = ?', [email]);
    if (existentes.length > 0) {
      return res.status(409).json({ success: false, message: 'El email ya está registrado' });
    }

    const codigo_verificacion = Math.floor(100000 + Math.random() * 900000).toString();
    const codigo_expira = new Date(Date.now() + 15 * 60000);
    const ultimo_reenvio = new Date();
  }
}
```

```
// — PUT /api/usuarios/:id - Actualizar usuario —
exports.updateUsuario = async (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  const {
    nombre, apellido, email, password,
    peso, altura,
    objetivo, nivel_entrenamiento, estado, activo
  } = req.body;

  if (!password) {
    return res.status(400).json({ success: false, message: 'La contraseña es obligatoria al editar el usuario.' });
  }

  try {
    // Verificar que existe
    const [usuarios] = await db.query('SELECT * FROM usuarios WHERE id_usuario = ?', [id]);
    if (usuarios.length === 0) {
      return res.status(404).json({ success: false, message: 'Usuario no encontrado' });
    }

    // Resolver campo activo
    let activoVal = null;
    if (activo !== undefined) {
      activoVal = activo === true || activo === 1 ? 1 : 0;
    } else if (estado !== undefined) {
      activoVal = (estado === 'Activo' || estado === true || estado === 1) ? 1 : 0;
    }
  }
}
```

```
// --- DELETE /api/usuarios/:id - Eliminar usuario ---
exports.deleteUsuario = async (req, res) => {
  const { id } = req.params;

  try {
    // Verificar que existe antes de borrar
    const [usuarios] = await db.query('SELECT id_usuario, nombre, apellido FROM usuarios WHERE id_usuario = ?', [id]);
    if (usuarios.length === 0) {
      return res.status(404).json({ success: false, message: 'Usuario no encontrado' });
    }

    const usuario = usuarios[0];

    // Eliminar el usuario (las tablas relacionadas tienen ON DELETE CASCADE)
    const [result] = await db.query('DELETE FROM usuarios WHERE id_usuario = ?', [id]);

    if (result.affectedRows === 0) {
      return res.status(500).json({ success: false, message: 'No se pudo eliminar el usuario' });
    }

    res.json({
      success: true,
      message: `Usuario ${usuario.nombre} ${usuario.apellido} eliminado correctamente`
    });
  } catch (error) {
    console.error('Error al eliminar usuario:', error);
    res.status(500).json({ success: false, message: 'Error al eliminar el usuario' });
  }
};
```

URBAN FIT

CUIT: 20-98765432-1 Domicilio fiscal: Calle 138 y 18

Contacto: urbanfit@gmail.com

PRESUPUESTO*App de gestión de gimnasio***Datos del presupuesto**

Campo	Detalle
Nº de presupuesto	001/2026
Fecha de emisión	10/08/2026
Validez de la propuesta	15 días
Cliente	Lifting Up
Titulares	Julieta García Da Rosa y Matías Tixeira
Proyecto	App de gestión de gimnasio
Duración estimada	6 meses (24 semanas)

Alcance del proyecto

El desarrollo incluye las siguientes etapas:

- Relevamiento de requerimientos y diseño UX/UI y de base de datos.
- Desarrollo completo del backend y la lógica del sistema.
- Conexión frontend-backend, biblioteca de ejercicios e integración con API nutricional.
- Pruebas funcionales, corrección de errores e implementación final.

Inversión total

Concepto	Monto
Subtotal	USD 1.758,03
IVA (21%)	USD 369,19
TOTAL DEL PROYECTO (IVA incluido)	USD 2.127,22

El monto incluye honorarios profesionales del equipo de trabajo, costos de infraestructura tecnológica (hosting, base de datos), soporte durante el periodo de desarrollo, e IVA (21%).

Forma de pago

Cuota	%	Monto	Momento de pago
1ª	50%	USD 1.063,61	Al aprobar el presupuesto (da inicio a los trabajos)

Cuota	%	Monto	Momento de pago
2ª	25%	USD 531,81	Hasta el día 10 del 4º mes del proyecto
3ª	25%	USD 531,80	Al finalizar el proyecto, previo a la entrega final

Condiciones de pago:

- La 1ª cuota (50%) debe abonarse para dar inicio al proyecto.
- La 2ª cuota (25%) debe abonarse antes del día 10 del 4º mes de trabajo. En caso de no efectuarse el pago en dicho plazo, se aplicará un recargo del 5% sobre el saldo adeudado.
- La 3ª cuota (25%) se abona una vez finalizado el proyecto, en forma previa a la entrega del mismo al cliente.

Revisiones incluidas

Se incluyen 2 (dos) instancias de revisión sin cargo:

- 1 revisión al entregar el diseño UX/UI (mockups/wireframes).
- 1 revisión al entregar la aplicación funcional.

Revisiones adicionales fuera de estas instancias podrán tener un costo extra a acordar.

Contenido y responsabilidades

El gimnasio (cliente) deberá proveer:

- Logo y datos institucionales.
- Información de sus máquinas / equipamiento.
- De requerir personalización: fotos o videos propios de sus instalaciones.

El equipo de desarrollo se encarga de:

- La carga de la biblioteca de ejercicios genérica (contenido visual e información técnica).
- La integración de la API nutricional.

Todo contenido debe ser revisado y aprobado por el cliente antes de su publicación.

Condiciones adicionales

- El monto total del presente presupuesto incluye el IVA (21%) discriminado sobre el subtotal de USD 1.758,03.
- El presupuesto está expresado en dólares estadounidenses (USD). Los pagos deberán efectuarse en dicha moneda.
- Los costos tecnológicos asociados (hosting, base de datos) están sujetos a revisión periódica.

Aceptación del presupuesto

Firma y aclaración — Prestador
Urban Fit

Firma y aclaración — Cliente
Lifting Up

PRESUPUESTO

App de gestión de gimnasio

Datos del presupuesto

Campo	Detalle
N° de presupuesto	001/2026
Fecha de emisión	10/08/2026
Validez de la propuesta	15 días
Cliente	Lifting Up
Titulares	Julieta García Da Rosa y Matías Tixeira
Proyecto	App de gestión de gimnasio
Duración estimada	6 meses (24 semanas)

Alcance del proyecto

- El desarrollo incluye las siguientes etapas:
- Relevamiento de requerimientos y diseño UX/UI y de base de datos.
 - Desarrollo completo del backend y la lógica del sistema.
 - Conexión frontend-backend, biblioteca de ejercicios e integración con API nutricional.
 - Pruebas funcionales, corrección de errores e implementación final.

Inversión total

Concepto	Monto
Subtotal	\$2.672.203,08
IVA (21%)	\$561.162,65
TOTAL DEL PROYECTO (IVA incluido)	\$3.233.365,73

El monto incluye honorarios profesionales del equipo de trabajo, costos de infraestructura tecnológica (hosting, base de datos), soporte durante el período de desarrollo, e IVA (21%).

Forma de pago

Cuota	%	Monto	Momento de pago
1ª	50%	\$1.616.682,87	Al aprobar el presupuesto (da inicio a los trabajos)

Cuota	%	Monto	Momento de pago
2ª	25%	\$808.341,43	Hasta el día 10 del 4º mes del proyecto
3ª	25%	\$808.341,43	Al finalizar el proyecto, previo a la entrega final

- Condiciones de pago:
- La 1ª cuota (50%) debe abonarse para dar inicio al proyecto.
 - La 2ª cuota (25%) debe abonarse antes del día 10 del 4º mes de trabajo. En caso de no efectuarse el pago en dicho plazo, se aplicará un recargo del 5% sobre el saldo adeudado.
 - La 3ª cuota (25%) se abona una vez finalizado el proyecto, en forma previa a la entrega del mismo al cliente.

Revisiones incluidas

- Se incluyen 2 (dos) instancias de revisión sin cargo:
- 1 revisión al entregar el diseño UX/UI (mockups/wireframes).
 - 1 revisión al entregar la aplicación funcional.

Revisiones adicionales fuera de estas instancias podrán tener un costo extra a acordar.

Contenido y responsabilidades

- El gimnasio (cliente) deberá proveer:
- Logo y datos institucionales.
 - Información de sus máquinas / equipamiento.
 - De requerir personalización: fotos o videos propios de sus instalaciones.
- El equipo de desarrollo se encarga de:
- La carga de la biblioteca de ejercicios genérica (contenido visual e información técnica).
 - La integración de la API nutricional.
- Todo contenido debe ser revisado y aprobado por el cliente antes de su publicación.

Condiciones adicionales

- El monto total del presente presupuesto incluye el IVA (21%) discriminado sobre el subtotal de \$2.672.203,08.
- Los costos tecnológicos asociados (hosting, base de datos) están sujetos a revisión periódica por variaciones del tipo de cambio.

Aceptación del presupuesto

Firma y aclaración — Prestador
Urban Fit

Firma y aclaración — Cliente
Lifting Up

Perfil del prestador y gastos fijos

Al ser trainee/practicante con 0 años de experiencia, sin alquiler de oficina ni otros gastos fijos, el único costo fijo mensual en el presupuesto es la cuota del monotributo categoría A (\$49.527/mes).

Campo	Detalle
Nivel de experiencia	Trainee / practicante — 0 años
¿Alquiler de oficina?	No
¿Gastos fijos adicionales?	No
Condición impositiva	Monotributista — Categoría A
Cuota mensual monotributo (ago-2026)	\$49.527

Costos tecnológicos (hosting, base de datos, imprevisto/soporte)

Están dolarizados a USD 10/mes cada uno porque son servicios contratados en dólares.

Concepto	Costo mensual	Meses	Total ARS
Cuota monotributo (categoría A)	\$49.527	6	\$297.163,08
Hosting + Backend	USD 10	6	\$91.200
Base de datos	USD 10	6	\$91.200

Concepto	Costo mensual	Meses	Total ARS
Imprevisto y soporte inicial	USD 10	6	\$91.200
Subtotal costos fijos y tecnológicos			\$570.763,08

Horas de trabajo y tarifas

Las tarifas por hora (PM \$1.500, DEV \$1.800, DBA \$1.800, UX \$1.600) son estimaciones de mercado para perfiles junior/trainee en Argentina, facturando en pesos a un cliente local. Se diferencian por rol según el nivel de especialización técnica que requiere cada uno. Las horas

semanales (PM 10, DEV 15, DBA 12, UX 10) se proyectaron a 24 semanas, que es la duración estimada total del proyecto (6 meses).

Rol	Hs / semana	Semanas	Hs totales	Tarifa/hora	Sub total
PM	10	24	240	\$1.500	\$360.000
DEV	15	24	360	\$1.800	\$648.000
DBA	12	24	288	\$1.800	\$518.400
UX	10	24	240	\$1.600	\$384.000
Subtotal mano de obra	47		1.128		\$1.910.400

Margen del 10%

Se aplica sobre el subtotal de mano de obra (\$1.910.400 → +10% → \$2.101.440), siguiendo el criterio de presupuestación. Este margen contempla imprevistos propios de la gestión (retrabajos menores, coordinación extra, tiempo de comunicación con el cliente) que no están cubiertos por las horas base calculadas.

IVA (21%)

Se aplica sobre el subtotal general (\$2.672.203,08 → +21% → \$3.233.365,73).

Esquema de cuotas 50/25/25

Asegura cobertura de los costos iniciales (diseño y relevamiento) desde el arranque del proyecto, un pago intermedio ligado al avance técnico concreto (backend/frontend), y un pago final que funciona como garantía de cobro antes de la entrega. El recargo del 5% por mora en la 2ª cuota actúa como incentivo para que paguen en término, y se aplica una única vez sobre el saldo adeudado (no se acumula mes a mes).

Revisiones limitadas a 2 instancias

Evita pedidos de cambios indefinidos por parte del cliente y protege la rentabilidad del proyecto, dado que las horas ya están ajustadas al alcance definido.

Modalidad elegida: desarrollo y venta de software a medida.

Se opta por esta modalidad debido a que Lifting Up será desarrollado específicamente para cubrir las necesidades del cliente. El proyecto contempla el desarrollo, implementación y entrega del sistema, junto con la documentación correspondiente.

Metodología de implementación: incremental.

Se elige una metodología incremental porque permite desarrollar el sistema por etapas, incorporando y probando diferentes funcionalidades progresivamente. De esta manera, se pueden detectar errores con anticipación, realizar modificaciones durante el desarrollo y obtener versiones funcionales del sistema antes de finalizar el proyecto completo.

Además, esta metodología permite adaptar el sistema a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo, reduciendo los riesgos y facilitando la validación de cada etapa con el cliente.

Argumentación del modelo elegido

Se selecciona el modelo de desarrollo y venta de software a medida debido a que Lifting Up está diseñado específicamente para las necesidades de un gimnasio. El sistema permite adaptar sus funcionalidades a los requerimientos establecidos por el cliente.

Este modelo resulta conveniente para ambas partes: el cliente obtiene un sistema adaptado a sus necesidades, mientras que el desarrollador establece claramente el alcance, los tiempos, los costos y las condiciones de entrega. Además, el contrato permite establecer un mecanismo para solicitar y presupuestar modificaciones que no formen parte del alcance inicial.

Fuente y derechos de autor

El software Lifting Up será desarrollado por el equipo a partir de código propio y utilizando herramientas, lenguajes, frameworks y librerías de terceros cuando sea necesario. En caso de utilizar componentes externos, se respetarán las licencias correspondientes y sus condiciones de uso.

El código fuente desarrollado específicamente para Lifting Up será considerado parte del producto desarrollado. La propiedad y los derechos de uso del código se establecerán en el contrato, diferenciando el código desarrollado específicamente para el cliente de las herramientas, librerías o componentes de terceros utilizados durante el desarrollo.

El cliente tendrá derecho a utilizar el sistema de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, mientras que los componentes de terceros continuarán sujetos a sus respectivas licencias.

CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESCRITURA NUMERO 01. - En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de julio del año 2026, ante mí ,Escribano Autorizante, comparecen los señores Rocco Morena, de 18 años de edad, domiciliado en 345 N° 2290 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltera, argentina, empleada, DNI 43.857.758; Biondi Ludmila, de 18 años de edad, domiciliada en calle 168 N° 4427 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltera, argentina, comerciante, DNI 40.456.867; Morena Prestint, de 18 años de edad, domiciliada en calle 120 N° 4567 de la ciudad de Buenos Aires, soltera, argentina, comerciante, DNI 42.472.482 y Paz Máximo , de 18 años de edad, domiciliado en 789 N° 1146 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, comerciante, DNI 40.456.844 quienes resuelven celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrá por las cláusulas que se indican a continuación y las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, doy fe.

Primero: La sociedad girará bajo la denominación de Urban Fit S.R.L." y tendrá su sede social en calle 138 N°1827, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte del país y/o del extranjero.

Segundo: Su duración es de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Tercero: El objeto social será la realización por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros en el país o en el extranjero, de las siguientes actividades: Desarrollo de páginas web

Cuarto: El capital social se fija en la suma de cuatrocientos mil pesos (\$ 400.000) dividido en 10 cuotas iguales de diez mil pesos (\$ 10.000) cada una que los socios suscriben completamente en este acto de acuerdo al siguiente detalle: El socio Morena Prestint diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$ 10.000) que representa un diez por ciento (10%) del Capital Social; el socio Morena Rocco diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$ 10.000) que representa un diez por ciento (10%) del Capital Social; El socio Ludmila Biondi diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$ 10.000) que representa un diez por ciento (10%) del Capital Social y el socio Maximo Paz diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil pesos (\$ 10.000) que representa un diez por ciento (10%) del Capital Social

Quinto: El capital suscrito es integrado de la siguiente manera: Los socios integran en este acto el cien por ciento (100%) del capital social en dinero en efectivo, quedando totalmente integrado el capital suscrito.

Sexto: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de un gerente en forma individual e indistinta,, por el término de un (1), ejercicio/s siendo reelegible/s. Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. A tal efecto, en este acto los socios designan para tal función al socio Prestint Morena, DNI 42.472.482, domiciliado en calle 120 N° 4567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Séptimo: Las resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta por el 2° párrafo de la primera parte del artículo 159 de la ley 19550 y las mayorías serán las establecidas por el artículo 160 de la referida ley. Cada cuota da derecho a un voto. Toda citación o notificación a los socios deberá realizarse conforme lo dispuesto en el artículo 159, último párrafo de la ley 19550.

Octavo: : Las cuotas son libremente transmisibles, no existe prohibición acerca de la transmisibilidad de las cuotas, por lo cual, los socios podrán transmitir las a otros socios o a extraños a la sociedad siendo de aplicación el artículo 152 de la ley 19550.

Noveno: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. La gerencia confeccionará a dicha fecha el balance general que se pondrá a disposición de los socios con la anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley 19550 para su consideración

Décimo: De las ganancias realizadas y líquidas se destinará el 5% a reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital social (artículo 70 de la Ley 19550); el importe que fije la reunión de socios para retribución del/los gerente/s; y el remanente, previa deducción de cualquier otra reserva voluntaria que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los socios según sus respectivas participaciones en el capital social

Décimo primero: Si se produjere el fallecimiento de alguno de los socios, sus herederos podrán incorporarse a la sociedad desde el momento que acrediten su calidad de tales.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de Julio de 2026, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, recibiendo cada parte el suyo en este acto

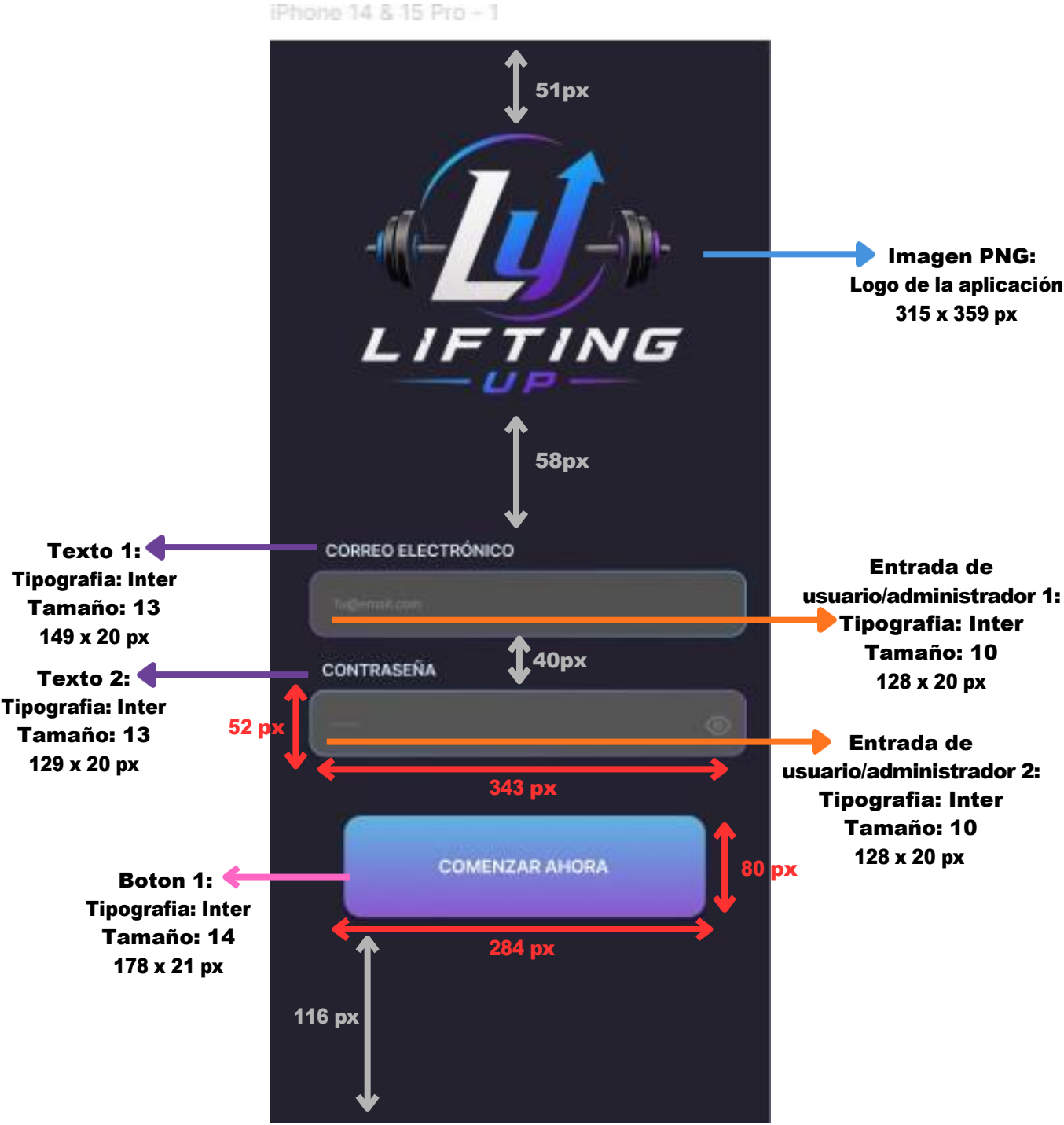
Pantallas

Pantalla 1: 430 x 852 px

Boton 1: Redirige al usuario o administrador a la segunda pantalla.

Entrada 1: Ingresa el correo electrónico correcto.

Entrada 2: Ingresa la contraseña correcta.

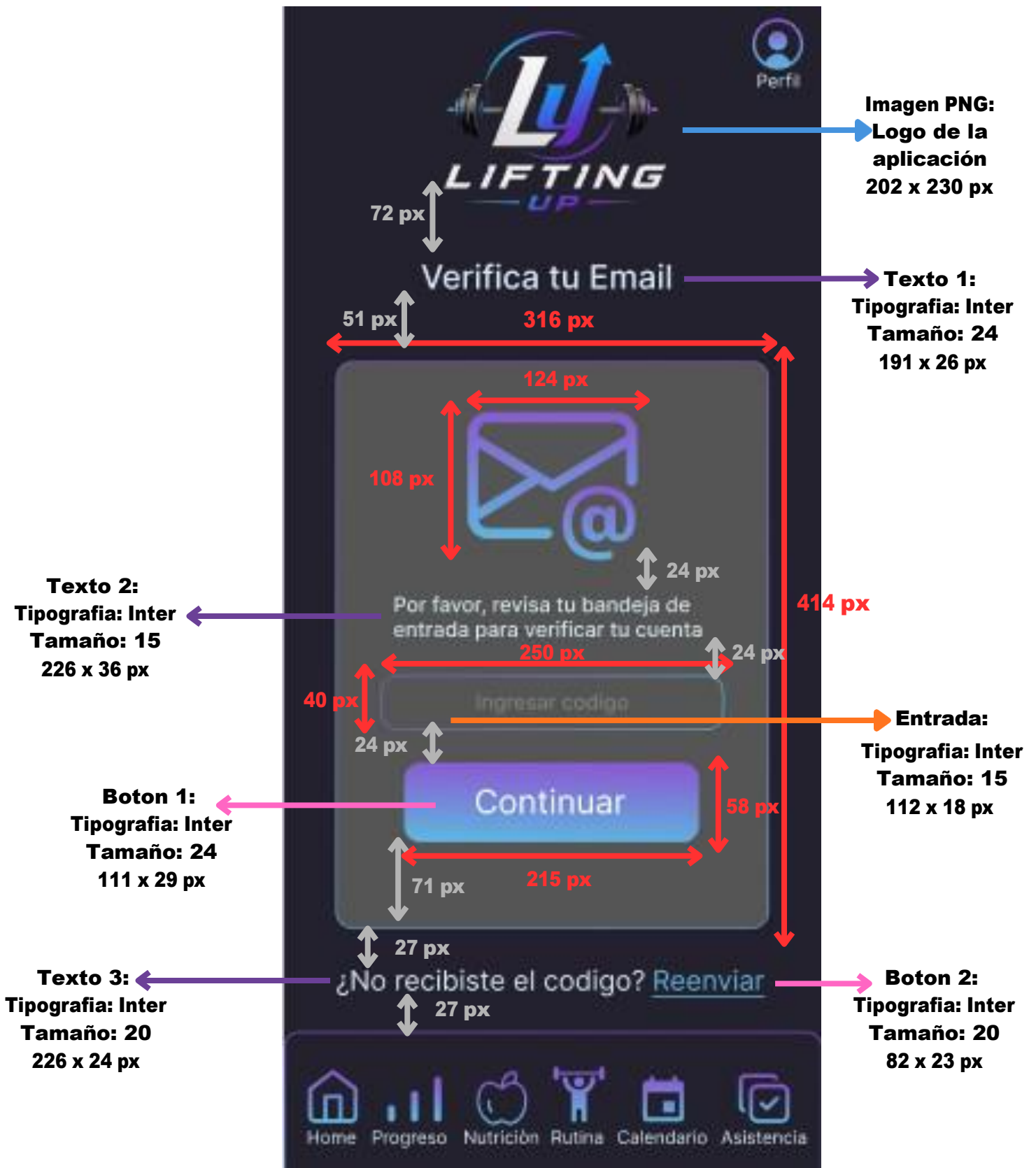


Pantalla 2: 430 x 852 px

Boton 1: Redirige al usuario a la siguiente pantalla.

Boton 2: Vuelve a enviar un codigo de verificacion al mail.

Entrada: El usuario ingresa el codigo de verificacion que fue enviado a su mail.



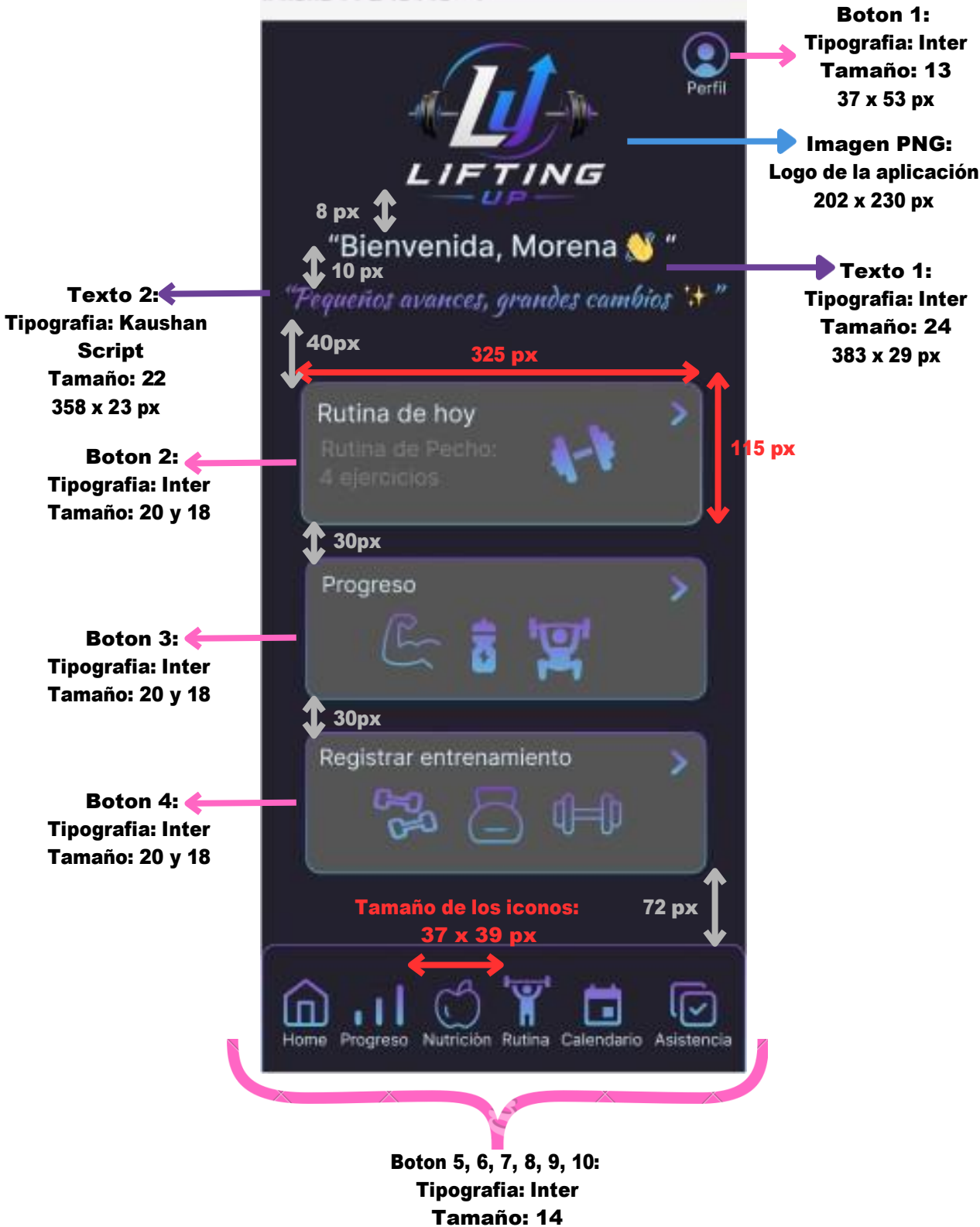
Pantalla 3 (atleta): 430 x 852 px

Boton 1: Redirige al usuario a su perfil.

Boton 2: Opción rápida que redirige al usuario a ver su rutina del día.

Boton 3: Opción rápida que redirige al usuario a observar su progreso fisico.

Boton 4: Opción rápida que redirige al usuario a registrar su entrenamiento del día.



Boton 5 (Home): Redirige al usuario hacia la pantalla principal.

Boton 6 (Progreso): Redirige al usuario a observar a su progreso fisico.

Boton 7 (Nutrición): Redirige al usuario a examinar las calorías de sus comidas.

Boton 8 (Rutina): Redirige al usuario a crear su propia rutina, o usar las creadas por los administrador.

Boton 9 (Calendario): Redirige al usuario a observar que rutina realizara los próximos días.

Boton 10 (Asistencia): Redirige al usuario a corroborar su asistencia del día.





Texto 2:
Tipografía: Inter
Tamaño: 15
246 x 18 px

Texto 1:
Tipografía: Inter
Tamaño: 24
277 x 29 px

Texto 3, 4, 5 y 6:
Tipografía: Inter
Tamaño: 13
59-44-90-62 x 16 px

Texto 7:
Tipografía: Inter
Tamaño: 11
280 x 13 px



Texto 8:
Tipografía: Inter
Tamaño: 16
202 x 19 px

Boton 1:
Tipografía: Inter
Tamaño: 11
216 x 26 px

Texto 9:
Tipografía: Inter
Tamaño: 14
68 x 68 px



Texto 10:
Tipografía: Inter
Tamaño: 14
285 x 17 px

Pantalla 6 y 7 (atleta): 430 x 852 px

Boton 1: Te muestra las rutinas predefinidas por un administrador, dependiendo lo que quiera trabajar el atleta (piernas, pecho, espalda, etc.).

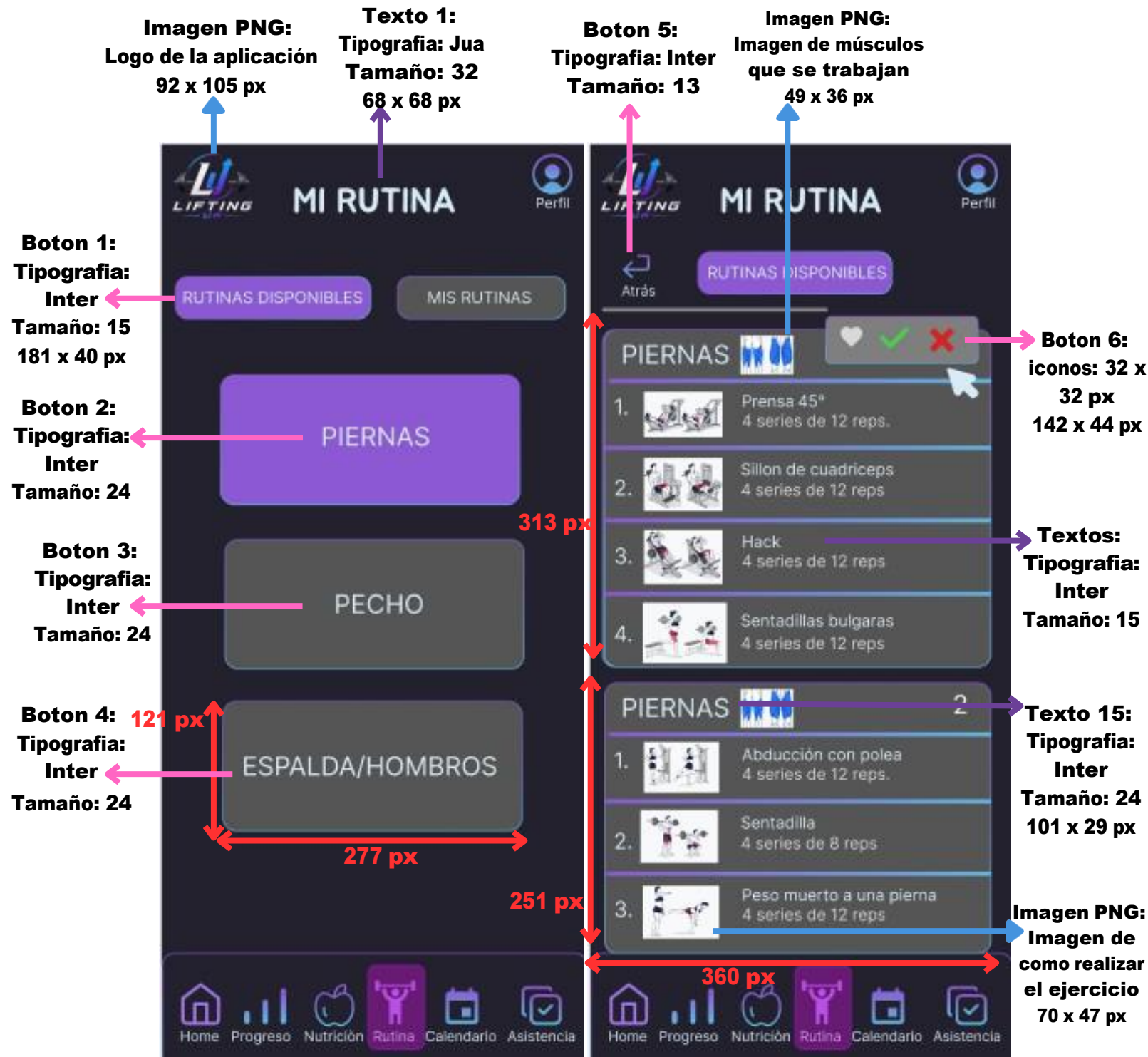
Boton 2: Te redirige a la siguiente pantalla donde estan las rutinas ya armadas de “Piernas”.

Boton 3: Te redirige a la siguiente pantalla donde estan las rutinas ya armadas de “Pecho”.

Boton 4: Te redirige a la siguiente pantalla donde estan las rutinas ya armadas de “Espalda/Hombros”.

Boton 5: Te redirige a la anterior pantalla.

Boton 6: Te permite agregar la rutina a “Mis rutinas”, “Favorita” o descartarla.



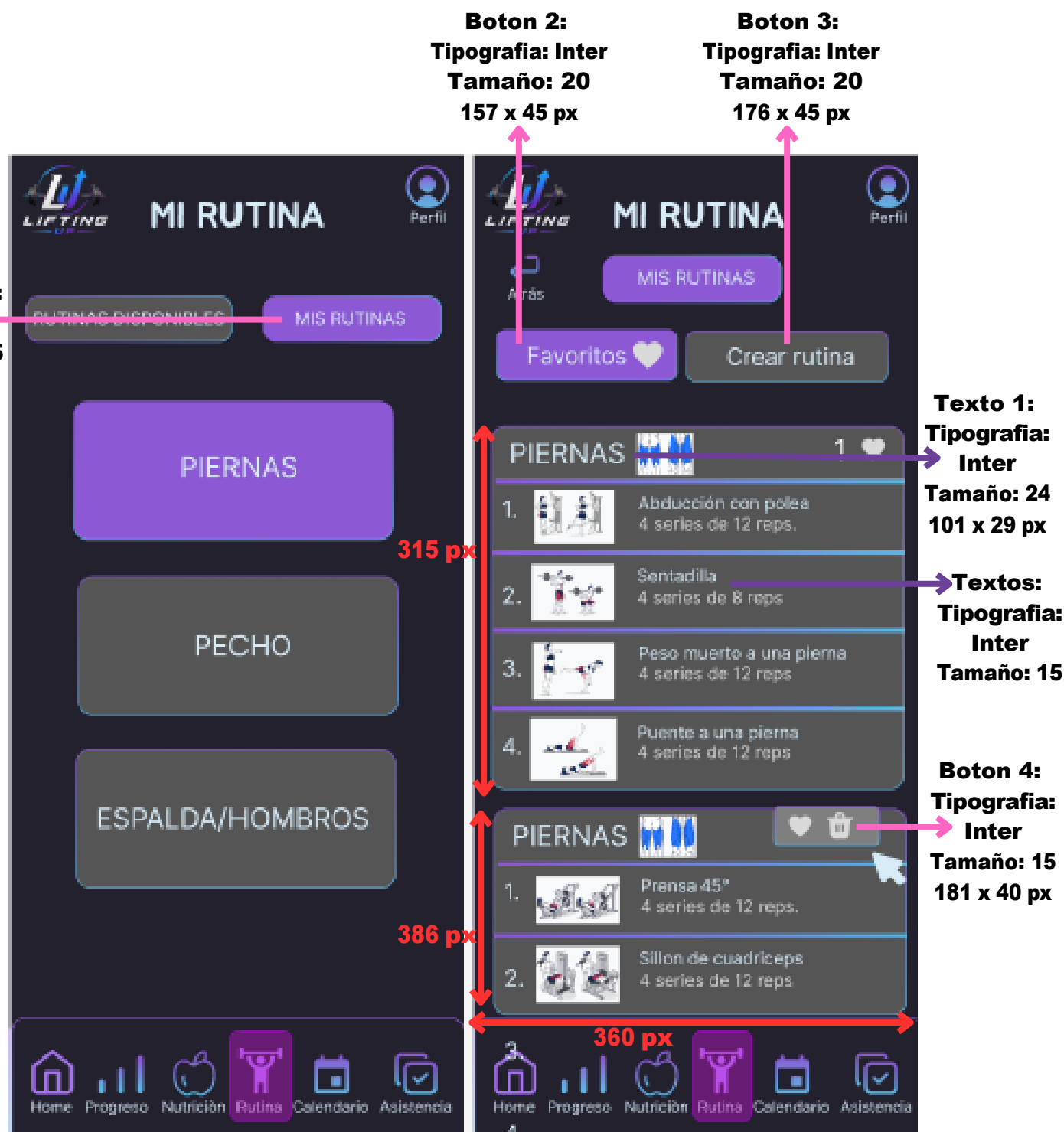
Pantalla 6 y 8 (atleta): 430 x 852 px

Boton 1: Te muestra las rutinas tus rutinas ya guardadas dependiendo lo que quiera trabajar el atleta.

Boton 2: Te muestras tus rutinas favoritas.

Boton 3: Te redirige a la siguiente pantalla donde se podrá crear una nueva rutina.

Boton 4: Elimina la rutina seleccionada de "Favoritos".



Pantalla 9 (atleta): 430 x 852 px

Entrada 1: Le eliges un nombre a la rutina que vas a crear.

Boton 1: Te muestra los ejercicios disponibles para agregar a tu rutina.

Boton 2: Te despliega una ventana para rellenar con los valores pedidos.

Entrada 2 y 3: Rellenas con la cantidad de series y repeticiones que vas a realizar en ese ejercicio.

Boton 3 “Guardar”: Guarda el ejercicio con los valores añadidos a tu nueva rutina.

Boton 4 “Cancelar: Te cierra la ventana.

Boton 5 “Guardar”: Te guarda tu nueva rutina con los ejercicios elegidos.

Boton 6 “Cancelar”: Cancela el proceso de “crear rutina”.

Texto 1:

Tipografia:

Inter

Tamaño: 20

187 x 24 px

Boton 1:

Tipografia:

Inter

Tamaño: 24

300 x 53 px

Boton 2:

24 x 24 px

Boton 5 y 6:

Tipografia:

Inter

Tamaño: 20

148 x 66 px

Entrada 1:

Tipografia:

Inter

Tamaño: 20

302 x 32 px

Texto 2:

Tipografia:

Inter

Tamaño: 20

205 x 24 px

Entrada 2 y 3:

Tipografia:

Inter

Tamaño: 20

214 x 41 px

Boton 3 y 4:

Tipografia:

Inter

Tamaño: 20

150 x 54 px



Pantalla 10 (atleta): 430 x 852 px

Boton 1: Redirige al usuario al siguiente mes del calendario.

Boton 2: Ingresa al usuario a la siguiente pantalla para ingresar los detalles de la rutina que realizo ese día.



Pantalla 11 (atleta): 430 x 852 px

Boton 1: Abre una ventana que te permite agregar la rutina que el atleta realizo ese día.

Entrada: Escribe los detalles de la rutina del día.

Boton 2: Guarda los datos en el calendario.

Boton 3: Cancela el proceso y te redirige a la anterior pantalla.



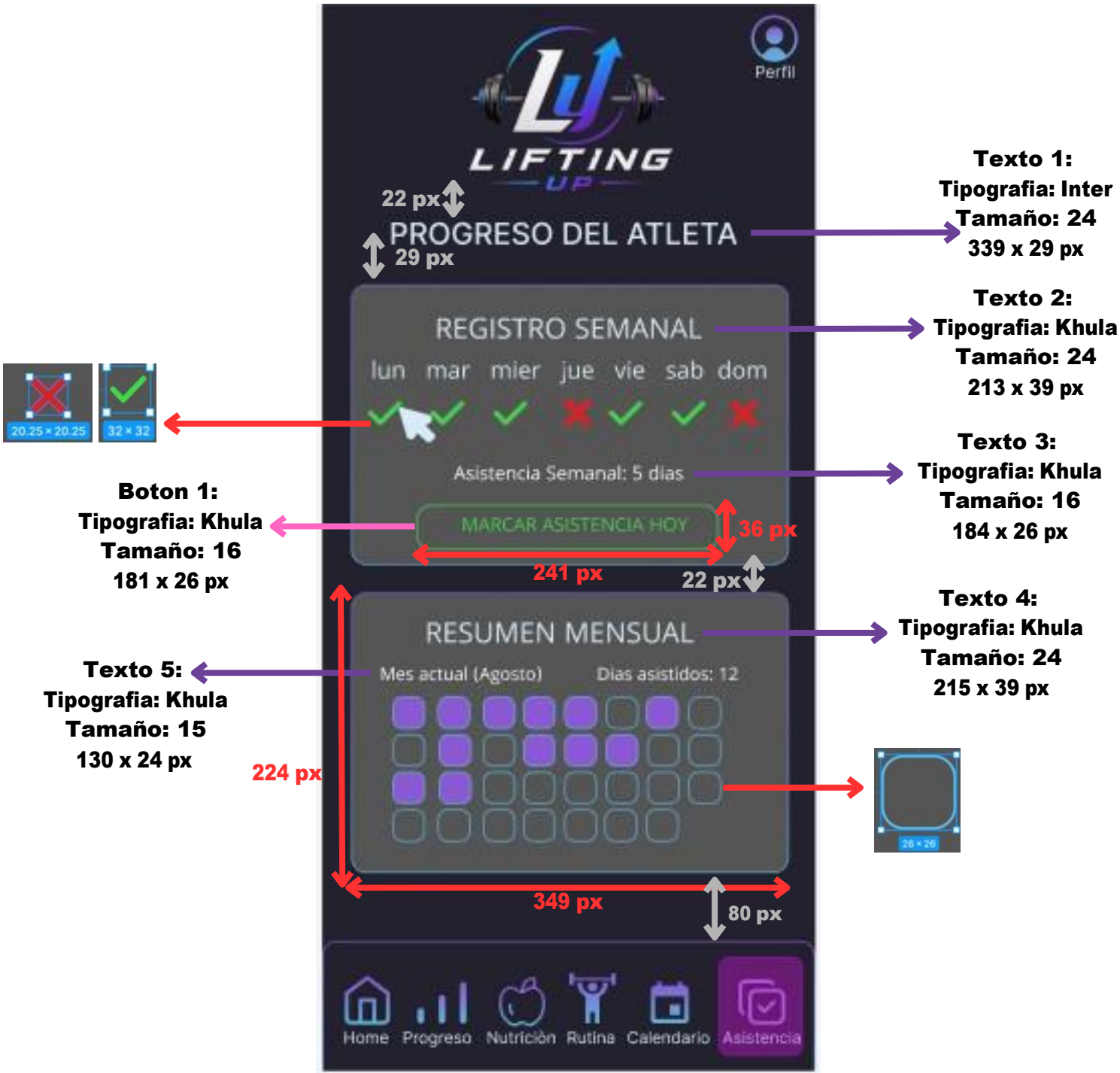
Pantalla 12 (atleta): 430 x 852 px

Boton 1: Agrega la rutina que el atleta realizo ese día.

Boton 2: Guarda los datos en el calendario.

Boton 3: Cancela el proceso y cierra la ventana.





Pantalla 14 (atleta): 430 x 852 px

Boton 1: Marca que el usuario **NO** asistio ese dia al gimnasio.

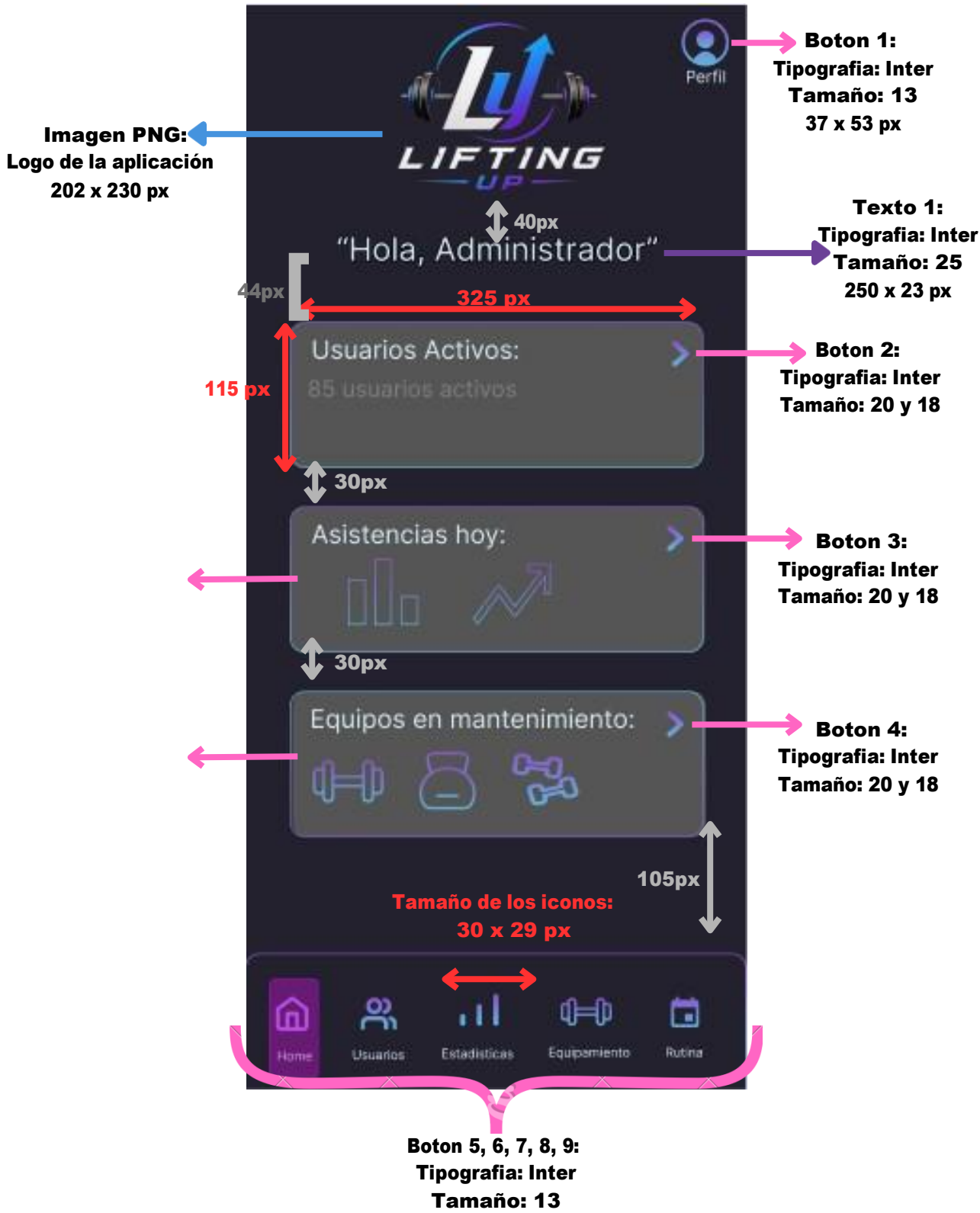
Boton 2: Marca que el usuario **SI** asistio ese dia al gimnasio.



Pantalla 15 (atleta): 430 x 852 px
Boton 1: Te redirige a la pantalla anterior (Home).
Boton 2: Te permite editar tu peso.
Boton 3: Te permite ver tu contraseña.
Boton 4: Cierra la sesion del atleta y te redirige al Login.
Boton 5: Te permite editar tu perfil.



Pantalla 3 (administrador): 430 x 852 px
Boton 1: Redirige al administrador a su perfil.
Boton 2: Opción rápida que redirige al administrador a observar a los usuarios activos.
Boton 3: Opción rápida que redirige al administrador a observar las asistencias del día.
Boton 4: Opción rápida que redirige al administrador a examinar los equipos que se encuentran en mantenimiento.

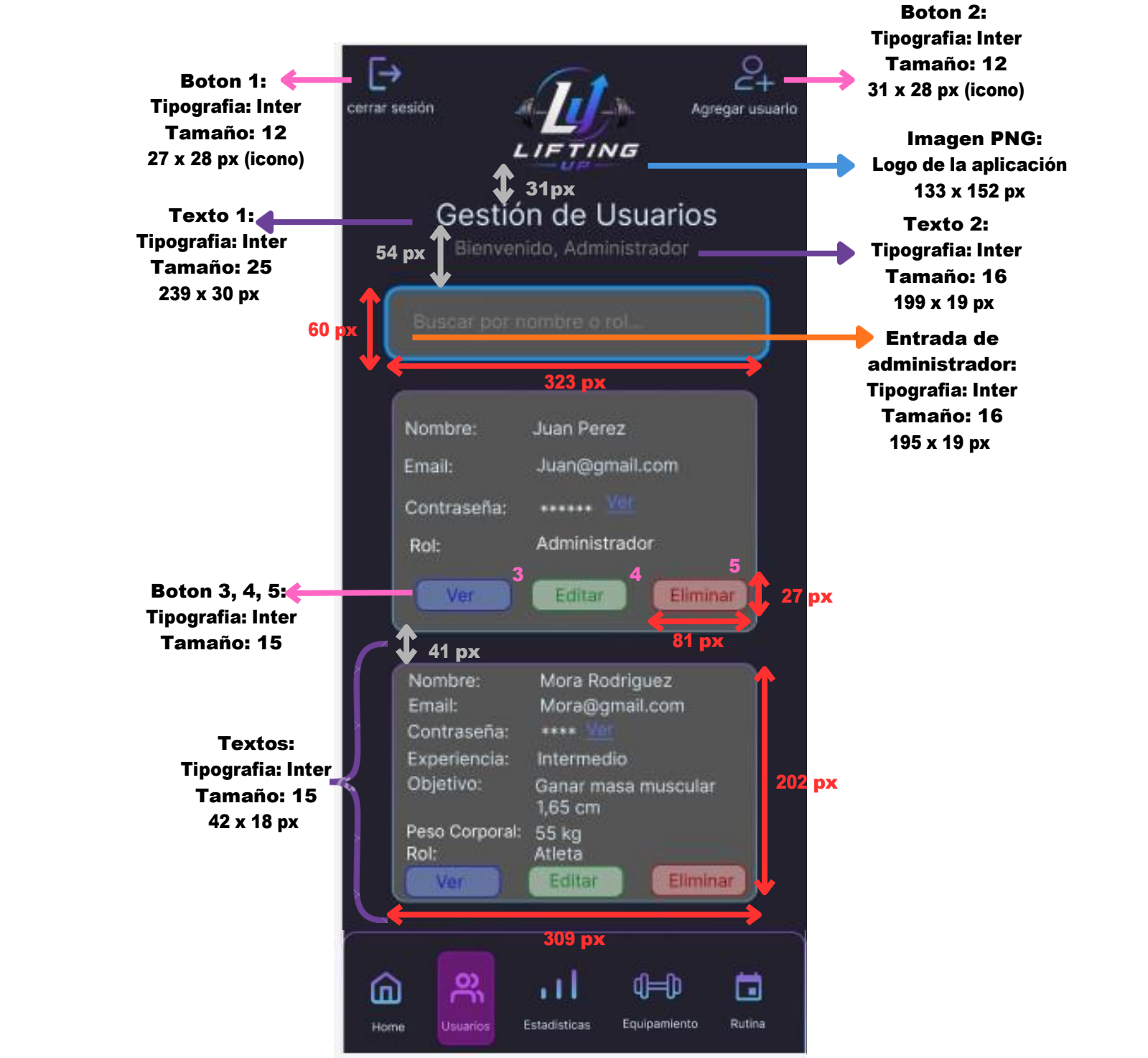


Boton 5 (Home): Redirige al administrador hacia la pantalla principal.
Boton 6 (Usuarios): Redirige al administrador a observar a los usuarios activos.
Boton 7 (Estadísticas): Redirige al administrador a examinar las estadísticas de los usuarios.
Boton 8 (Equipamiento): Redirige al administrador a examinar los equipos en mantenimiento.
Boton 11 (Rutina): Redirige al administrador a crear rutinas para los usuarios que la requieran.

Pantalla 4 (administrador): 430 x 852 px

Boton 1: Cierra la cuenta del administrador, y lo redirige a la pantalla 1 (login).

Boton 2: Redirige al administrador a otra pantalla (pantalla 4), donde podrá agregar un nuevo usuario



Boton 3: Permite al administrador ver la contraseña de los usuarios.

Boton 4: Permite al administrador modificar datos de los usuarios.

Boton 5: Permite al administrador eliminar la cuenta de un usuario.

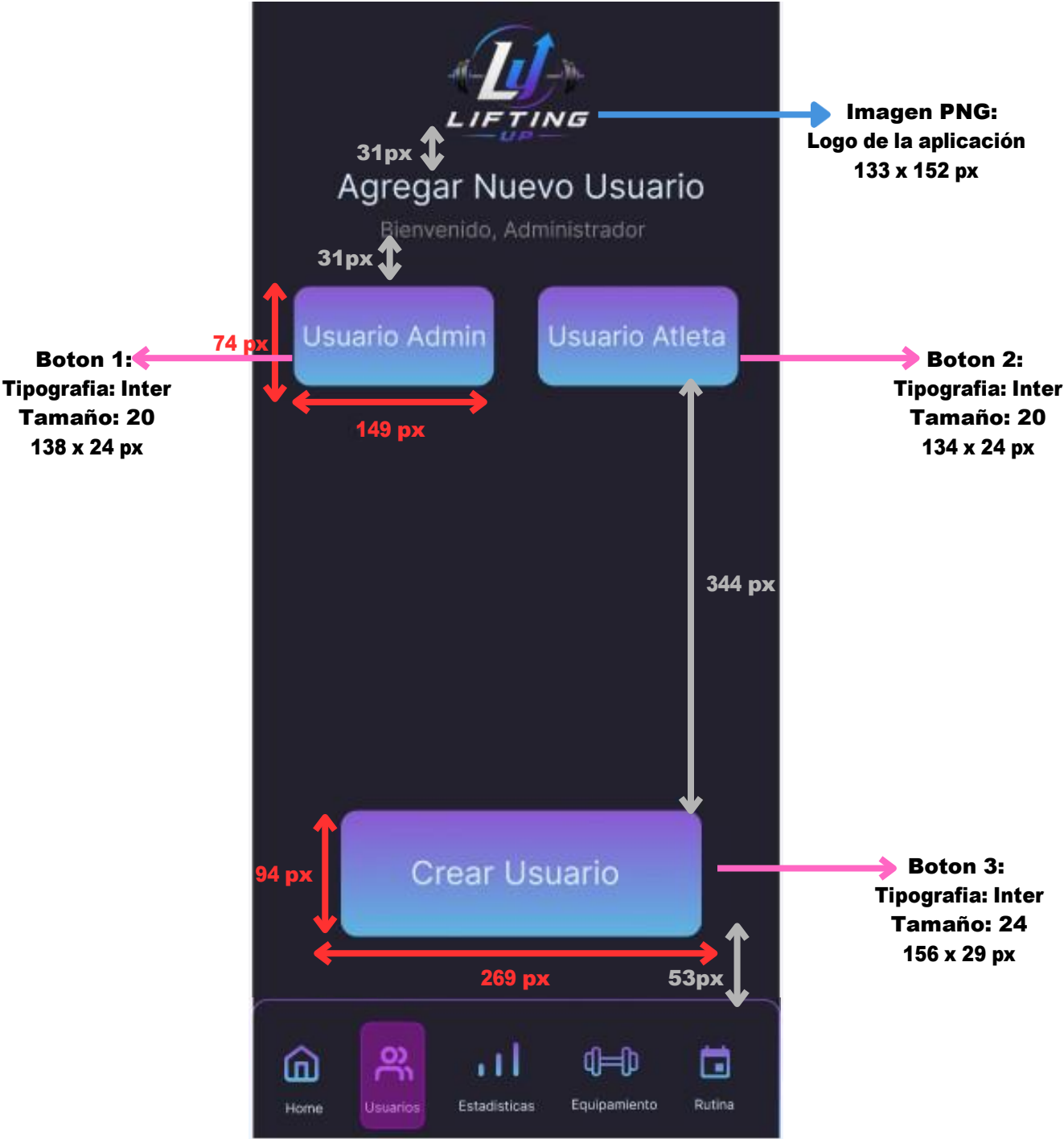
Entrada de administrador: Permite al administrador una opción mas rapida de buscar usuarios, mediante su nombre, email, rol, etc.

Pantalla 5 (administrador): 430 x 852 px

Boton 1: Selecciona lo que el administrador quiera registrar, en este caso un nuevo administrador, que posteriormente se guardara en la base de datos.

Boton 2: Selecciona lo que el administrador quiera registrar, en este caso un usuario atleta, que posteriormente se guardara en la base de datos.

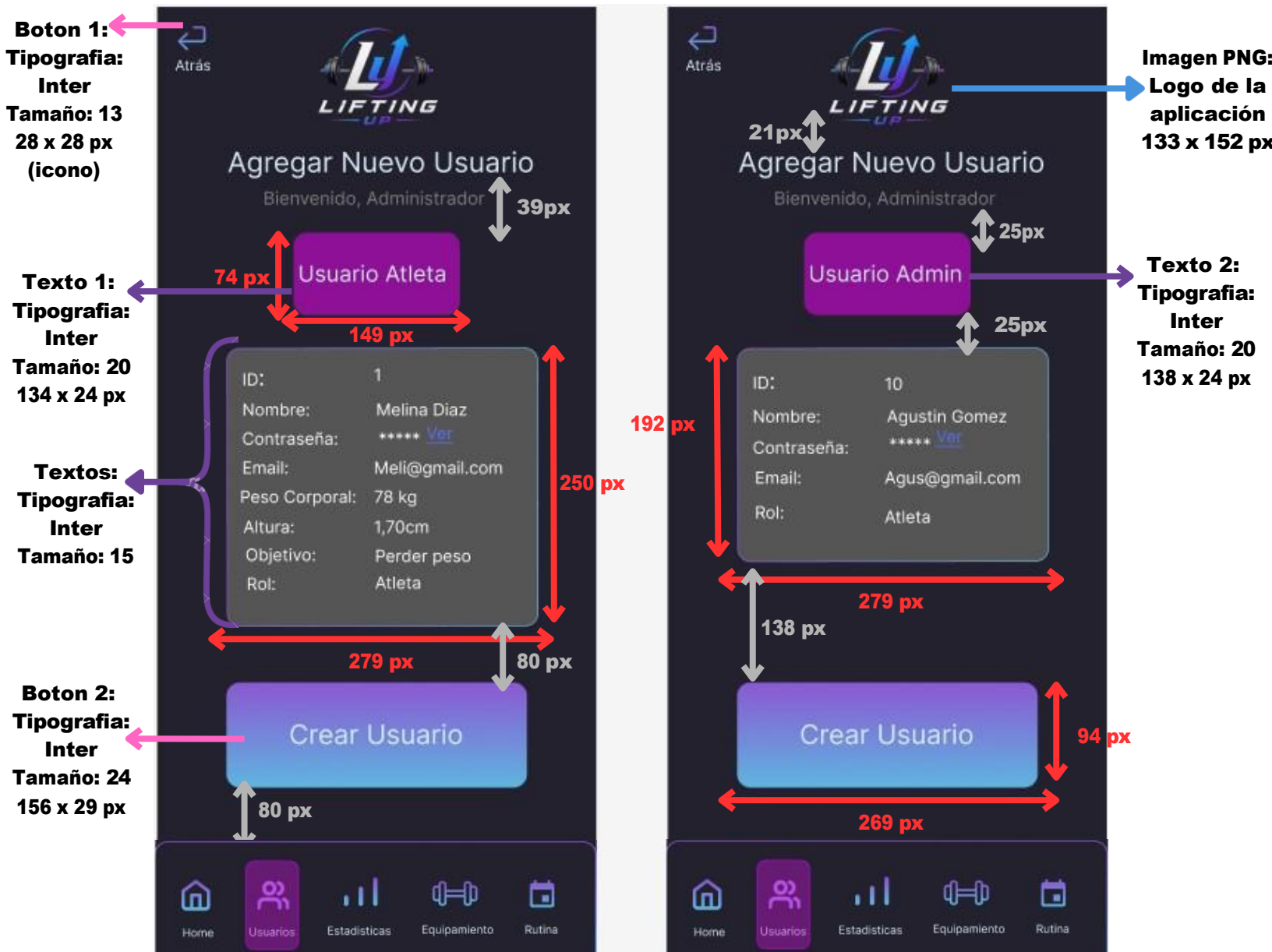
Boton 3: Redirige al administrador a otra pantalla (Pantalla 5 o 6), dependiendo la opción que haya seleccionado anteriormente.



Pantalla 6 y 7 (administrador): 430 x 852 px

Boton 1: Redirige al administrador a la pantalla anterior (pantalla 4).

Boton 2: Crea el nuevo usuario (administrador o atleta) y lo guarda en la base de datos.



Pantalla 8 y 9 (administrador): 430 x 852 px

Boton 1: Muestra las estadísticas de asistencias de atletas del mes actual.

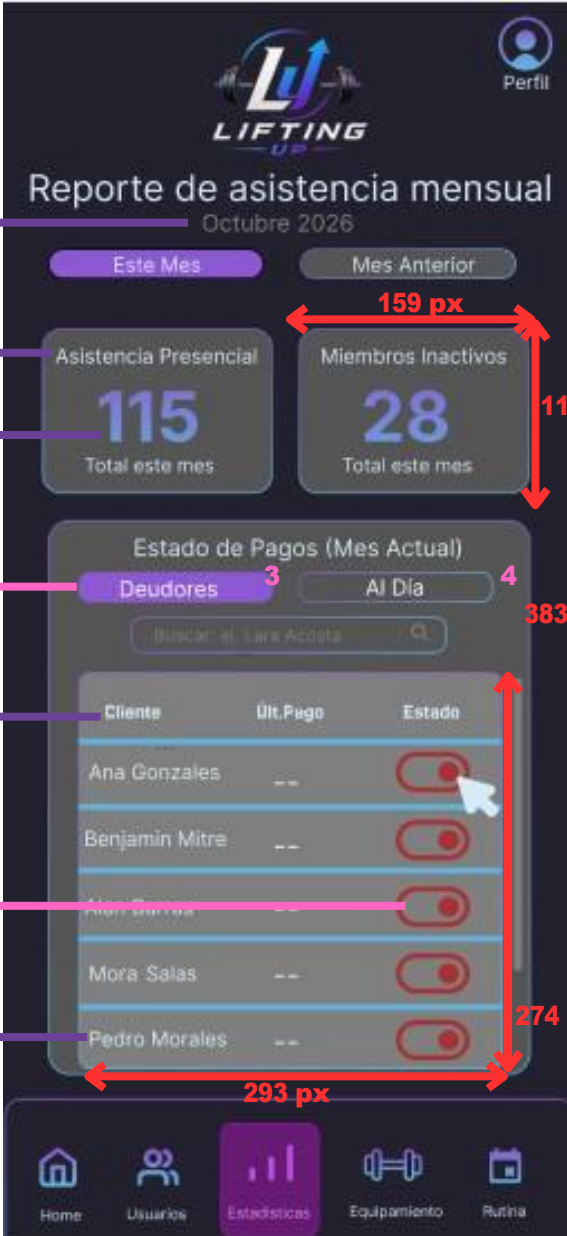
Boton 2: Muestra las estadísticas de asistencias de atletas del mes anterior.

Boton 3: Muestra los atletas que aun no han pagado la cuota mensual del gimnasio.

Boton 4: Muestra los atletas que estan al día con la cuota mensual del gimnasio.

Boton 5: Permite cambiar el estado (al día o deudores) de un atleta dependiendo si pago o no la cuota mensual.

Entrada: Permite buscar por nombre a los usuarios para mayor rapidez y facilidad.



Texto 2:

Tipografía: Inter
Tamaño: 16

106 x 19 px

Texto 3:
Tipografía: Inter
Tamaño: 14
140 x 17 px

Texto 4:

Tipografía:
Konkhmer
Sleokchher
Tamaño: 48

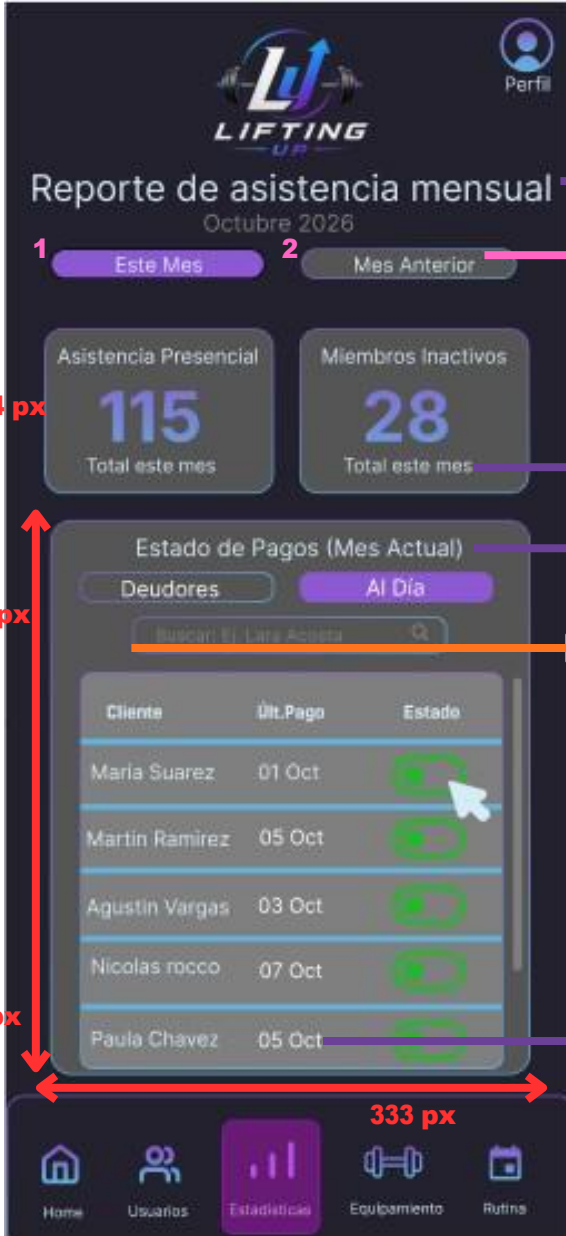
Boton 3 y 4: 
Tipografia: Inter
Tamaño: 15
134 x 21 px

Texto 7:

Tipografía: Jersey
25
Tamaño: 15

Boton 5:
51 x 28 px

Textos
(nombres):
pografía: Int
Tamaño: 14



Texto 1:

Tipografía: Inter
Tamaño: 25
 **363 x 30 px**

Boton 1 y 2:
Tipografia: Inter
Tamaño: 14
149 x 21 px

Texto 5:

Tipografía: Inter
Tamaño: 13
90 x 16 px

Texto 6:

Tipografía: Inter
Tamaño: 15
41 x 18 px

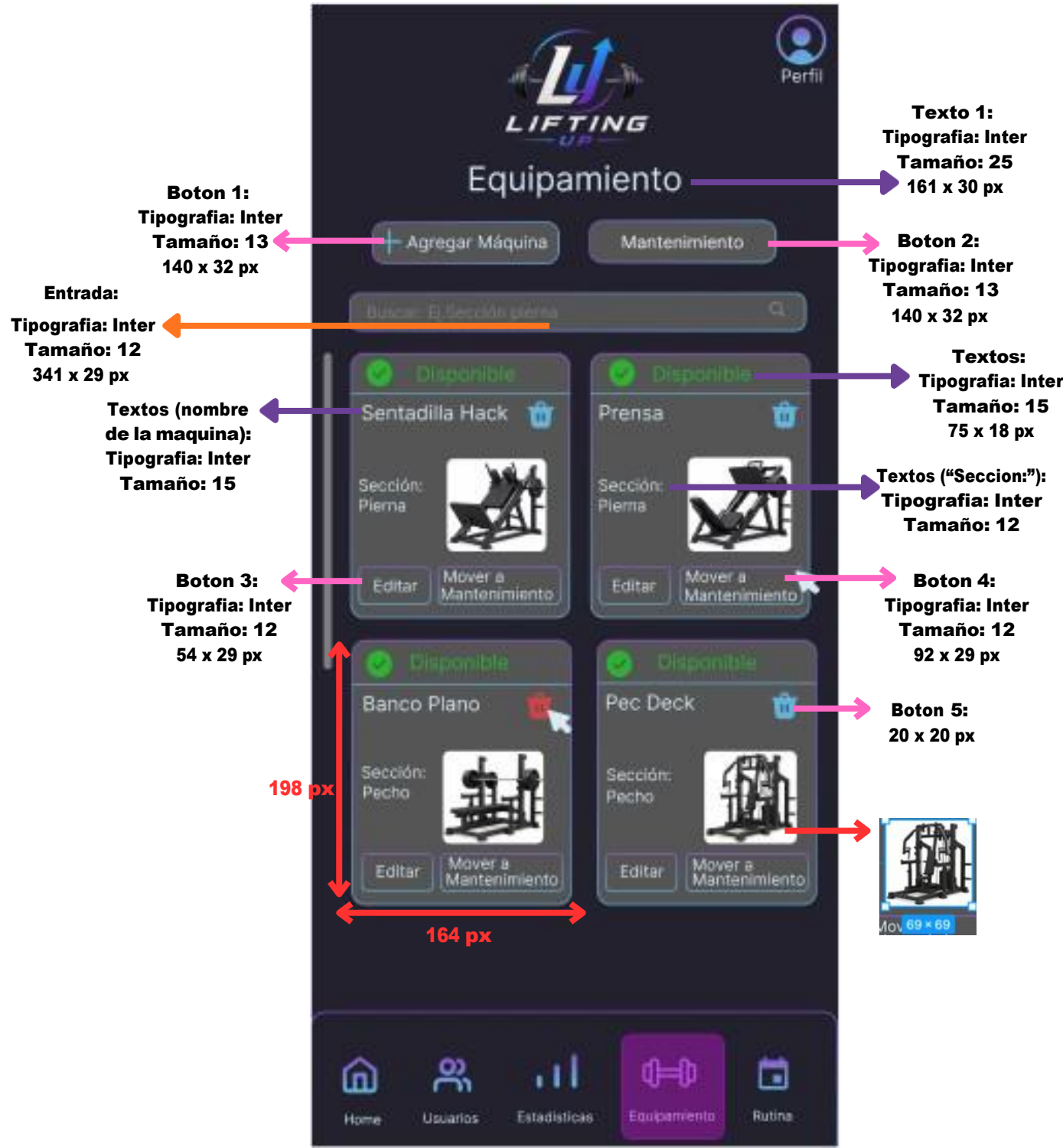
Entrada:

Tipografía: Inter
Tamaño: 12
218 x 25 px

Textos

(fechas):
Tipografía: Inter
Tamaño: 14

- Pantalla 10 (administrador): 430 x 852 px**
- Boton 1:** Te redirige a la siguiente pantalla donde el administrador podra agregar una nueva maquina.
- Boton 2:** Te redirige a la siguiente pantalla donde el administrador podra ver y editar las maquinas en mantenimiento.
- Boton 3:** Permite al admin editar la maquina seleccionada.
- Boton 4:** Manda a la maquina seleccionada al apartado “Mantenimiento”.
- Boton 5:** Elimina la maquina selecciona.
- Entrada:** Permite buscar la maquina de manera mas rapida y facil.



Pantalla 11 y 12 (administrador): 430 x 852 px

Entradas: Se rellena con la informacion pedida sobre la nueva maquina.

Entrada 5: Se sube una imagen de la maquina.

Boton 1 y 2: Seleccionas si la maquina nueva esta disponible o en mantenimiento.

Boton 3 y 4: “Guardar maquina” se guardan los datos de la nueva maquina o “Cancelar” se cancela el proceso.

Boton 5: Manda a la maquina seleccionada al apartado “Disponible”.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'LIFTING UP' mobile application interface, which is designed for managing gym equipment.

Left Screenshot (Agregar Máquina Form):

- Header:** Features the 'LIFTING UP' logo and a 'Perfil' (Profile) icon.
- Title:** 'Equipamiento' (Equipment).
- Buttons:** '+ Agregar Máquina' (Add Machine) and 'Mantenimiento' (Maintenance).
- Form Fields:**
 - Nombre de la Máquina (Machine Name): Ej. Prensa
 - Fabricante/Marca (Manufacturer/Brand): Ej. Cybex
 - Modelo (Model): Ej. HS-2000
 - Ubicación en el Gimnasio (Location in the Gym): Ej. Sección Pierna
 - Imagen de la Máquina (Machine Image): A camera icon for uploading a photo.
 - Estatus Inicial (Initial Status): Two buttons, 'Disponibles' (Available) and 'En Mantenimiento' (In Maintenance).
 - Fecha de Adquisición (Acquisition Date): Ej. 5/10
- Action Buttons:** 'GUARDAR MÁQUINA' (Save Machine) and 'CANCELAR' (Cancel).

Right Screenshot (Mantenimiento Screen):

- Header:** Same as the left screenshot.
- Title:** 'Equipamiento' (Equipment).
- Buttons:** '+ Agregar Máquina' and 'Mantenimiento'.
- Search Bar:** 'Buscar: Ej. Sección pierna'.
- Equipment Cards:** A grid of cards for machines in maintenance, each with a red 'X' icon and a trash can icon.
 - Cuadriceps:** Sección: Pierna. Buttons: 'Editar' and 'Mover a Disponible'.
 - Isquiotibiales:** Sección: Pierna. Buttons: 'Editar' and 'Mover a Disponible'.
 - Banco Plano:** Sección: Pecho. Buttons: 'Editar' and 'Mover a Disponible'.
 - Pec Deck:** Sección: Pecho. Buttons: 'Editar' and 'Mover a Disponible'.

Annotations (Red Numbers):

1. 'Disponibles' button in the 'Agregar Máquina' form.
2. 'En Mantenimiento' button in the 'Agregar Máquina' form.
3. 'GUARDAR MÁQUINA' button in the 'Agregar Máquina' form.
4. 'CANCELAR' button in the 'Agregar Máquina' form.
5. 'Mantenimiento' button in the top right of the 'Agregar Máquina' form.
6. 'Mover a Disponible' button for 'Cuadriceps'.
7. 'Mover a Disponible' button for 'Banco Plano'.
8. 'Mover a Disponible' button for 'Pec Deck'.

Textos:
Tipografía:
Inter 
Tamaño: 14

Entradas:
Tipografía:
Inter
Tamaño: 12
341 x 23 px

Entrada 5:
78 x 75 px

Boton 1 y 2: 

Tipografia: Inter

Tamaño: 13

83-125 x 21 px

Boton 3 y 4:
Tipografia:
Inter
Tamaño: 15
167 x 47 px

Boton 5:
Tipografia:
Inter
Tamaño: 12
92 x 29 px

Pantalla 13 y 14 (administrador): 430 x 852 px

Boton 1: Te abre una ventana que te permite eliminar la rutina prearmada.

Boton 2: Te redirige a la anterior pantalla.

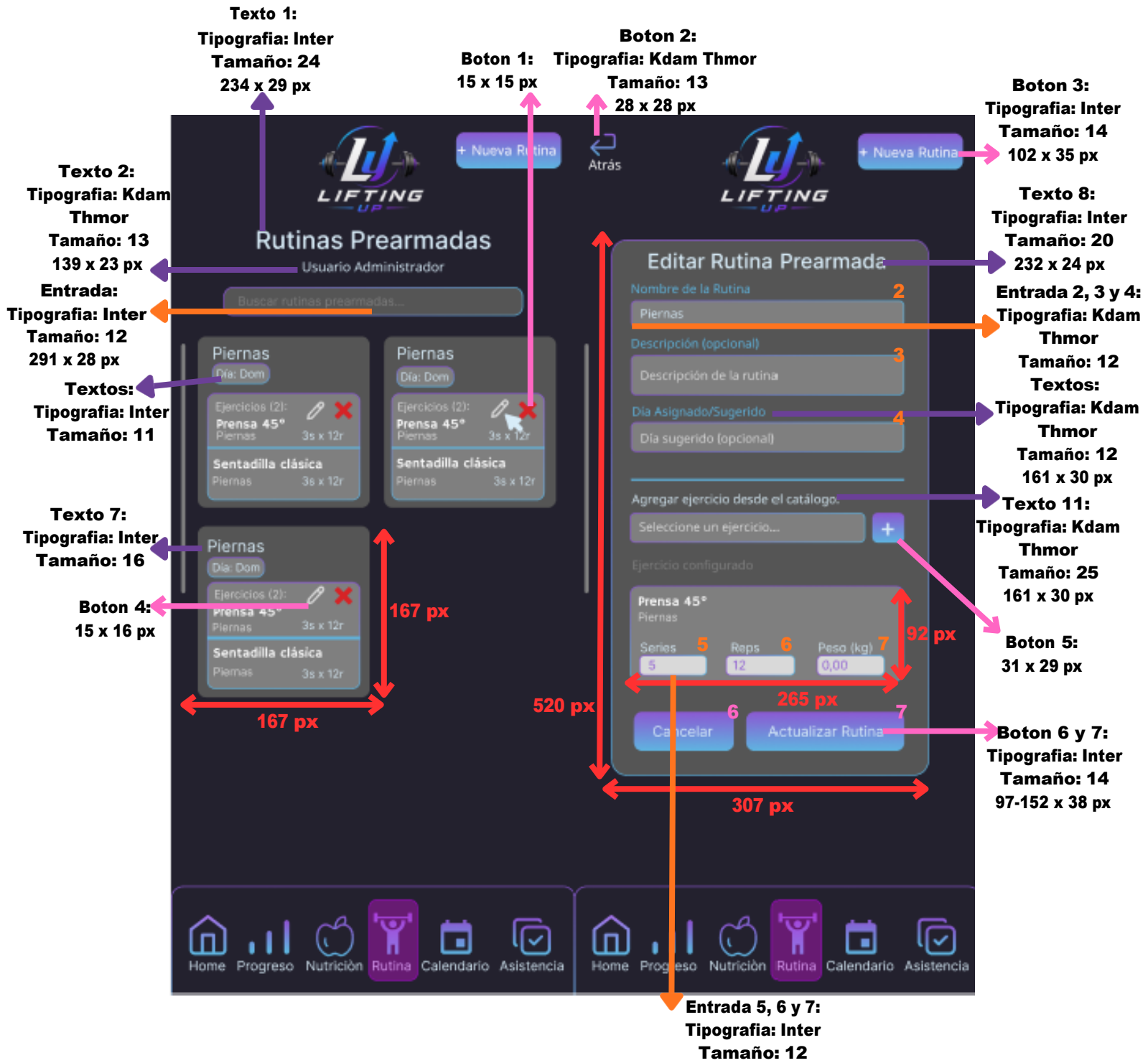
Boton 3: Te redirige a la siguiente pantalla donde te permite crear una nueva rutina.

Boton 4: Te permite editar una rutina prearmada.

Boton 5: Te despliega una ventana donde podras agregar un nuevo ejercicio.

Boton 6: Cancela el proceso y te redirige a la anterior pantalla.

Boton 7: Guarda la rutina con los nuevos datos.



Entrada: Te permite buscar con mas facilidad rutina prearmada por grupo muscular.

Entrada 2: Indicas el nombre de la rutina.

Entrada 3: Agregas una descripcion de la rutina. (opcional)

Entrada 4: Asignas un dia de la semana para realizar esa rutina. (opcinal)

Entrada 5, 6 y 7: Indicas la cantidad de Series, repeticiones y peso que vas a realizar y usar.

Pantalla 15 (administrador): 430 x 852 px

Boton 1: Cancela el proceso y cierra la ventana.

Boton 2: Elimina la rutina prearmada seleccionada.

Imagen PNG:
Logo de la aplicación
129 x 147 px

Texto 2:
Tipografía: Inter
Tamaño: 13
284 x 48 px

Boton 1:
Tipografía: Inter
Tamaño: 16
110 x 36 px

Texto 1:
Tipografía: Inter
Tamaño: 20
262 x 24 px

Boton 2:
Tipografía: Inter
Tamaño: 16
119 x 36 px



Botones: Seleccionas el o los ejercicios que quieres agregar a tu rutina.



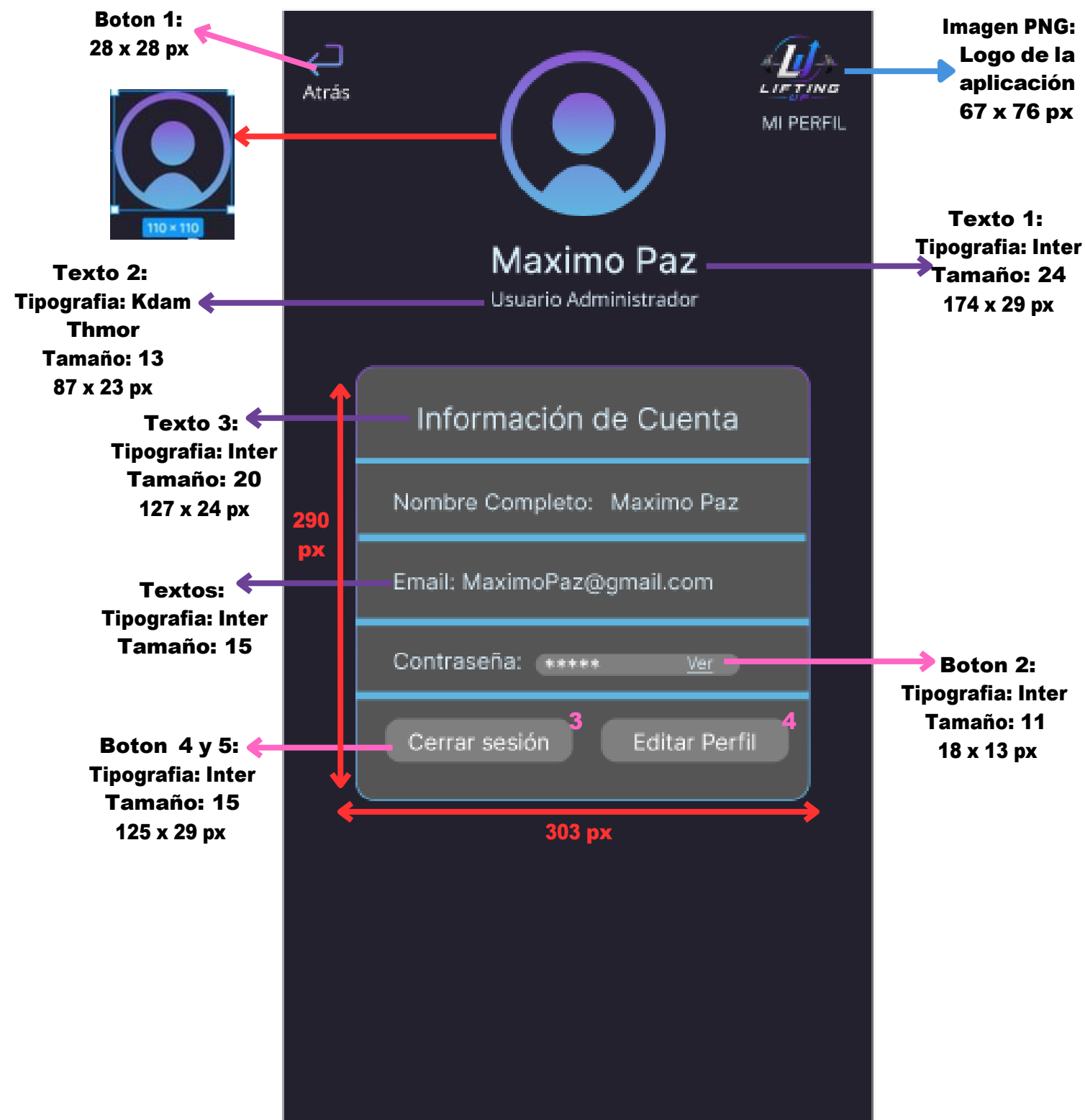
Pantalla 18 (administrador): 430 x 852 px

Boton 1: Te redirige a la pantalla anterior (Home).

Boton 2: Te permite ver tu contraseña.

Boton 3: Cierra la sesion del administrador y te redirige al Login.

Boton 4: Te permite editar tu perfil.



Paleta de colores de la aplicación

- **Fondo de todas las pantallas: 030110 al 87%**
- **Botones color: 555555**
- **Letras “blancas”: D8ECF8**
- **Letras dentro de los botones claritas: 7F7F7F**
- **Color característico lila de todos los logos: 8C58D3**
- **Color celeste: 5FB5E0**
- **Color de relleno boton “ver” : 7093EA al 50%**
- **Trazo y palabra “ver”: 151DB7 al 100%**
- **Color relleno editar: D8FFE3 al 50% y el trazo: 108429**
- **Color relleno eliminar: FFB2B4**
- **Y trazo: A10D10**
- **Color violeta cuando seleccionas donde te posicionas relleno: DB0FE5 al37% y trazo 9B0DBF**
- **Selección de botones cambio a violeta : C307CD al 66%**
- **Color “ver” al lado de la contraseña: 5871FD**

URBAN FIT

Desarrollo de software para gimnasios

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Gimnasio — "Lifting Up"

Desarrollado por Urban Fit

Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Fecha: 24/09/2026

1. PARTES

De una parte, "**Lifting Up**", en su carácter de Cliente, representado por Julieta García Da Rosa y Matías Tixeira, en su carácter de responsables del gimnasio (en adelante, "el Cliente"), con domicilio en Calle 23 y 128 y número de CUIT 25 23.435.323

Y de otra parte, el Equipo de Desarrollo "**Urban Fit**", integrado por Morena Prestint (Project Manager), Ludmila Biondi (Data base), Máximo Paz (Developer) y Morena Rocco (UX), con domicilio en Calle 138 y 18, y número de CUIT 20-48765432-1, representado por Morena Prestint como Project Manager (en adelante, "el Desarrollador").

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el desarrollo del software de gestión de gimnasio "Lifting Up", una aplicación móvil que permitirá administrar usuarios, rutinas de entrenamiento, asistencia, progreso físico y equipamiento del gimnasio, facilitando la organización y el seguimiento de las actividades del establecimiento.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Lifting Up será una aplicación móvil y también página web, orientada a la gestión integral del entrenamiento y la administración del gimnasio. Permitirá el acceso a dos tipos de usuarios con distintos niveles de permisos: administradores y atletas.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Funcionalidades incluidas

- Inicio de sesión y registro de nuevos usuarios (atletas y administradores).
- Visualización de la rutina actual y de rutinas anteriores.
- Registro de entrenamientos por día.
- Seguimiento del progreso físico del usuario (peso, masa muscular, observaciones).
- Biblioteca de ejercicios con descripción técnica y contenido visual (GIF).
- Integración con una API para consultar información nutricional según el objetivo del usuario.
- Registro y control de asistencia al gimnasio.
- Visualización de equipamiento, incluyendo estado de mantenimiento.
- Mensaje para incentivar la constancia en el entrenamiento.

- Panel de administrador: gestión del catálogo de ejercicios, administración del equipamiento y visualización de estadísticas de asistencia y progreso.

Exclusiones del alcance

Quedan fuera del alcance inicial aquellas funcionalidades no especificadas expresamente en el presente contrato, incluyendo sistemas de pago, venta de productos y cualquier funcionalidad que sea definida como desarrollo futuro.

5. PLAZOS Y ENTREGAS

El plazo máximo para la entrega del proyecto es de 6 (seis) meses corridos desde la firma del contrato.

Hitos del proyecto:

- Relevamiento de requerimientos y definición de funcionalidades principales.
- Finalización del diseño de la interfaz de usuario/administrador y de la estructura de la base de datos.
- Desarrollo completo del backend y la lógica del sistema.
- Conexión entre frontend y backend.
- Ejecución de pruebas funcionales y corrección de los errores detectados.
- Implementación final del sistema.

6. PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total del desarrollo es de USD 2.127 (dos mil ciento veintisiete), IVA (21%) incluido, conforme a la Boleta de Presupuesto N.º 001/2026 emitida por Urban Fit. El monto incluye los honorarios profesionales del equipo de trabajo, costos de infraestructura tecnológica (hosting, base de datos) y soporte durante el período de desarrollo dependiendo lo que el cliente quiera invertir.

El pago se abonará de la siguiente manera:

- 1. cuota (50%) — USD 1.063 (mil sesenta y tres): al aprobar el presupuesto, inicio de trabajo.
- 2. cuota (25%) — USD 532 (quinientos treinta y dos): con plazo hasta el día 10 del mes 4 (cuarto mes) del proyecto.
- 3. cuota (25%) — USD 532 (quinientos treinta y dos): al finalizar el proyecto, en forma previa a la entrega final.

En caso de no efectuarse el pago de la segunda cuota en el plazo establecido, se aplicará un recargo del 5% sobre el saldo adeudado, aplicado una única vez.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente y la documentación serán propiedad del Desarrollador (Urban Fit). El Cliente recibirá una licencia de uso del software para su funcionamiento en el gimnasio Lifting Up, sin derecho a modificar, copiar, distribuir ni utilizar el código fuente en otros proyectos.

8. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad de toda la información a la que accedan durante el desarrollo del proyecto y cualquier otra información sensible del gimnasio.

9. RESPONSABILIDADES

El Desarrollador se compromete a realizar el trabajo con la debida diligencia y profesionalismo, dentro de los plazos y el presupuesto acordados. El Cliente se compromete a brindar la información necesaria (logo, datos institucionales, información de máquinas y equipamiento) y a realizar los pagos en los plazos establecidos. Ninguna de las partes será responsable por daños indirectos o lucro cesante.

Las demoras ocasionadas por la falta de entrega de información, materiales, accesos, aprobaciones o respuestas necesarias por parte del Cliente podrán generar una extensión del plazo de entrega.

10. ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

La aceptación final se considerará una vez que el Cliente haya probado el sistema y verificado que todas las funcionalidades incluidas en el alcance del proyecto (cláusula 4) funcionan correctamente. Se firmará un acta de conformidad.

11. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En caso de surgir conflictos, las partes intentarán resolverlos de manera amistosa. Si no se llega a un acuerdo, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios competentes del domicilio del Desarrollador.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares iguales.

SLA

1. SOLICITUD DE CAMBIO

Cualquier funcionalidad adicional o modificación del alcance original deberá solicitarse por escrito mediante un formulario de solicitud de cambio que debe contener: Funcionalidad solicitada y el motivo

Se evaluará la solicitud del cambio y el impacto en cuánto el tiempo, el riesgo que puede tener en el sistema y el costo adicional que presentará. Si el cliente está de acuerdo con los cambios con el tiempo extra que se tardará y el costo adicional deberá tener la aprobación del cliente escrita y firmada.

Las revisiones incluidas sin cargo se limitan a dos instancias: una al entregar el diseño UX/UI y otra al entregar la aplicación funcional; revisiones adicionales fuera de estas instancias, de ser solicitadas podrán tener un costo extra a acordar.

2. RIESGO, COSTO Y TIEMPO

Toda solicitud de cambio será evaluada por el Desarrollador para determinar su impacto, riesgo, costo y tiempo adicional de desarrollo.

Antes de comenzar el cambio, se informará al Cliente el costo adicional, el tiempo estimado y los posibles riesgos o modificaciones que pueda generar.

El cambio deberá contar con la aprobación escrita del Cliente. El tiempo adicional aprobado por el Cliente se incorporará al plazo original y no será considerado un incumplimiento del plazo de entrega.

3. PRESUPUESTO POR CAMBIO

Toda modificación que genere un costo adicional será presentada mediante un presupuesto detallado. El mismo deberá incluir:

- Descripción del cambio solicitado.
- Motivo de la solicitud.
- Costo adicional de la modificación.
- Tiempo adicional estimado, si corresponde.
- Recursos o servicios adicionales que puedan ser necesarios.
- Nuevo plazo estimado de entrega, cuando corresponda.

El presupuesto deberá ser enviado al Cliente para su revisión y aprobación escrita antes de comenzar el desarrollo del cambio.

ERRORES DEL USUARIO

Solución de problemas

Situación	Posible causa	Acción recomendada
No puedo iniciar sesión	Correo o contraseña incorrectos / cuenta no disponible	Verifique las credenciales y vuelva a intentar. Si el problema persiste, consulte al responsable del proyecto.
El correo no es aceptado	Formato inválido	Compruebe que el correo tenga un formato válido, incluyendo «@».
No recibí el código	El mensaje puede llegar a spam	Revise spam/correo no deseado y utilice «Reenviar» si está disponible.
No encuentro un usuario	Búsqueda demasiado específica	Pruebe con nombre, correo u otro dato permitido por el buscador.
La contraseña no cumple los límites al editar	Defecto detectado en testing	La prueba identificó que actualmente puede permitirse una contraseña sin los límites requeridos. Debe corregirse y volver a probarse.
Se permite un Gmail duplicado	Defecto detectado en testing	La prueba identificó que puede utilizarse el Gmail del administrador. Debe impedirse el correo duplicado y reejecutarse la prueba.
No aparece una función	Funcionalidad todavía en desarrollo	Verifique si la función forma parte de la versión utilizada. El prototipo aún se encuentra en desarrollo.

4. CONTACTO Y SOPORTE

Correo de soporte: urbanfit@soporte.com

Teléfono centro de ayuda: 11 3423-4324

Horario de atención: Lunes a viernes, 9am–6pm

Redes sociales / comunidad: @urbanfit

Clasificación de incidentes

Crítico: el sistema no permite utilizar una función principal.

Medio: una función funciona parcialmente.

Bajo: error visual o problema que no impide utilizar el sistema.

5. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Se establece un período de garantía de 30 días desde la entrega final del sistema. Durante este período, se corregirán sin costo los errores del sistema. Las nuevas funcionalidades o mejoras no contempladas en el alcance original se considerarán fuera de garantía y serán presupuestadas por separado.

Incluido en garantía

- errores reproducibles del software;
- fallas de funcionalidades incluidas;
- errores existentes al momento de la entrega.

No incluido

- nuevas funcionalidades;
- modificaciones solicitadas;
- errores producidos por uso incorrecto;
- modificaciones realizadas por terceros;
- problemas externos al sistema.

Manual de usuario

Manual de administrador: <https://manual-admin-liftingup.netlify.app>

Manual de atleta: <https://manual-atleta-liftinup.netlify.app>

Testing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nFu5eNpZAE4CVOVEFBjqqnigOJhkd7/edit?usp=drive_link&ouid=115001872687517423128&rtpof=true&sd=true